HydroBASINS Level 8
流域洪水事件多模态识别
结果报告

五流域试验 2023 年 1 月至 2024 年 9 月

2026 年 11 月 5 日

摘要

本研究以 5 个 HydroBASINS Level 8 子流域为研究区，分析 MODIS 水体变化、GloFAS 流量异常、SAR 洪水检测记录和文本记录。文本下设 EM-DAT、DFO 和 Groundsource 三个子类。EM-DAT 与 DFO 的 4 条目录记录与研究流域匹配后，得到 11 项案例，每项案例对应一条目录记录和一个流域。案例和流域分别使用 GBFEID 与 HYBAS_ID 标识。

11 项案例均匹配到 Groundsource 文本，共 114 条记录。MODIS 识别到 6 项水体变化，其中 2 项与目录记录的日期重叠，4 项日期不重叠；其余 5 项未识别。GloFAS 检测到 41 个高流量过程，其中 B01 的 3 个过程来自与目标流域不匹配的格点；其他 4 个流域的 38 个过程与 10 项案例形成 12 条时间匹配关系。5 项案例匹配到 7 条 SAR 影像日期记录。

报告汇总了各案例的空间分布、识别结果和日期。11 项案例均有文本提供的事件日期，但现有观测尚不能同时确定每个光学过程的开始和结束日期。洪水起止日期仍未确定，独立洪水次数和识别精度尚未计算。

关键词：HydroBASINS；Level 8；洪水事件；MODIS；GloFAS；多模态证据

目录

摘要 1

一、流域划分与事件匹配 4

1.1 流域数据与研究范围 4

1.2 目录事件与流域匹配 4

1.3 空间匹配结果 5

二、研究范围与多模态观测覆盖 7

2.1 试验流域分布与时间范围 7

2.2 光学观测覆盖 8

2.3 流量、SAR 与 Groundsource 覆盖 9

2.4 文本大类及三个来源子类 10

三、逐事件多模态识别结果 11

3.1 MODIS 水体变化识别 11

3.2 GloFAS 高流量异常 13

3.3 SAR 与文本结果 15

3.4 逐事件结果汇总 16

四、洪水发生时间的分析结果 18

4.1 日期记录与匹配方法 18

4.2 逐事件时间关系 18

4.3 日期汇总与洪水起止时间 19

五、结果分析与讨论 22

5.1 流域范围与流量格点的匹配 22

5.2 各类数据的识别与匹配结果 22

5.3 多源数据对事件日期的补充 23

5.4 未识别结果及日期差异 23
六、结论 24
参考资料 24
附录一 案例与流域编号 25
附录二 全部事件识别对照图 26
E01 B01 2023-0503 26
E02 B02 2024-0234 27
E03 B02 2024-0475 28
E04 B03 2024-0234 29
E05 B03 2024-0475 30
E06 B04 DFO:5463 31
E07 B04 2024-0234 32
E08 B04 2024-0475 33
E09 B05 DFO:5463 34
E10 B05 2024-0234 35
E11 B05 2024-0475 36
附录三 全部高流量过程 37
B01 4080477690 37
B02 4080917990 38
B03 4080980230 39
B04 4080012790 40
B05 4080933560 41
附录四 文本及其子类逐事件对照 42

一、流域划分与事件匹配

1.1 流域数据与研究范围

研究采用 HydroBASINS v1c 标准版的 Level 8 子流域。该数据基于 15 角秒分辨率的水文地形资料，按 Pfafstetter 编码划分为 12 个嵌套层级。Level 8 表示流域划分层级，不是 Strahler 河流等级；同一层级的流域面积可以不同。[1]

研究采用已经选定的 5 个 Level 8 子流域，编号为 B01 至 B05。栅格裁剪、文本空间匹配和 SAR 检测点筛选均使用完整流域边界。SUB_AREA 表示所选子流域本身的面积，UP_AREA 表示流向其出口的总上游汇水面积。表 1 列出流域编号与面积，图 1 展示流域边界和数据集提供的出口位置。

表 1 研究流域编号与面积

编号	HYBAS_ID	子流域面积 km²	总上游面积 km²	案例 项
B01	4080477690	2,449.1	2,449.3	1
B02	4080917990	482.7	2,855.3	2
B03	4080980230	634.0	86,106.7	2
B04	4080012790	4,010.4	4,010.4	3
B05	4080933560	162.2	14,852.9	3

5 个子流域的面积为 162.2 至 4,010.4 km²，最大面积是最小面积的 24.7 倍。B03 和 B05 本身面积较小，但出口接收较大范围的上游来水，总上游汇水面积分别为 86,106.7 和 14,852.9 km²。因此，匹配流量格点时比较的是出口总上游汇水范围，而不是子流域本身的面积。

1.2 目录事件与流域匹配

EM-DAT 和 DFO 提供用于建立案例的事件记录。DFO 记录包含事件编号、起止日期和事件范围多边形；EM-DAT 采用本地整理的事件位置多边形。这些多边形用于空间匹配，其面积不代表实际淹没面积。研究时段为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。当事件范围与流域的相交面积大于 0 时，建立事件与流域的匹配关系。

一条目录记录涉及多个流域时，在每个流域分别建立案例并分配 GBFEID，同时保留原目录编号。同一流域内来自不同目录的记录也分别保存。本次没有合并不同目录中可能描述同一场洪水的记录，因此 11 项案例不等于 11 场独立洪水。

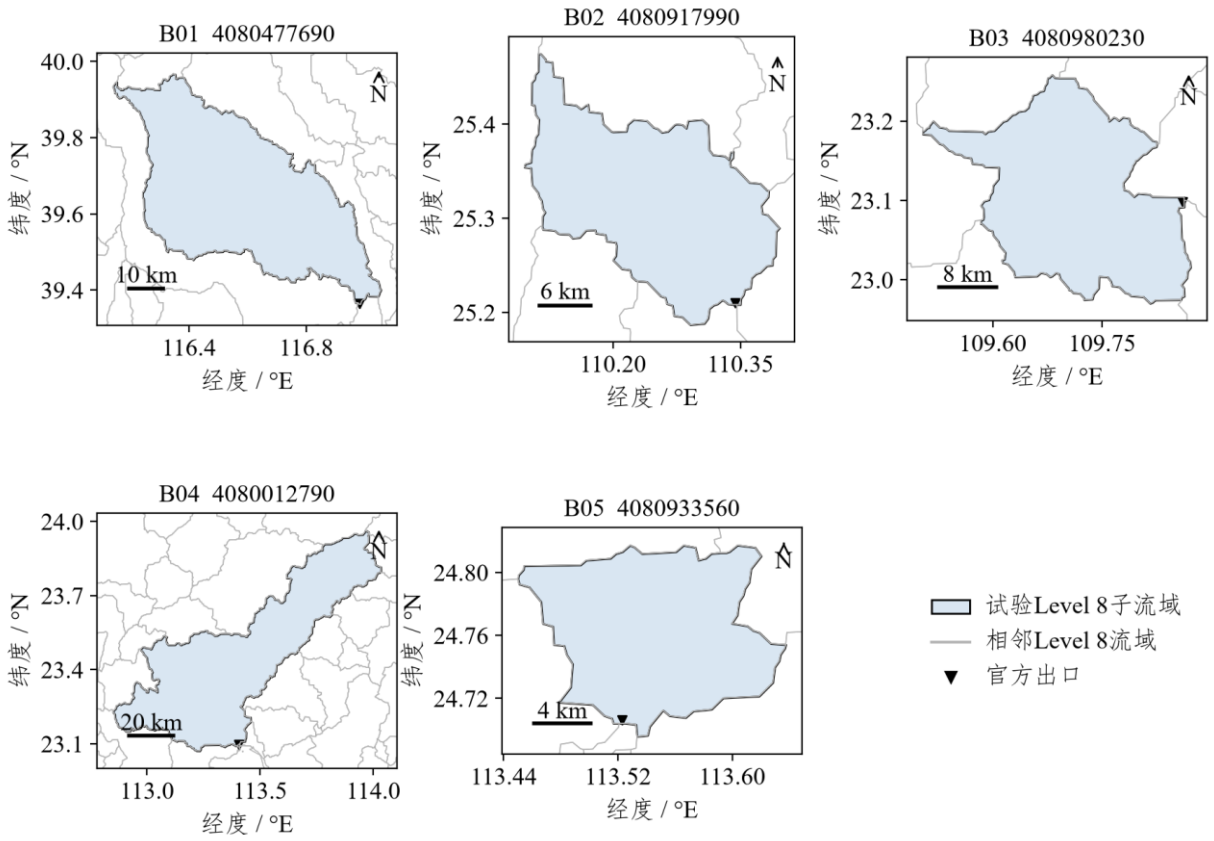


图 1 五个 Level 8 子流域边界与官方出口

1.3 空间匹配结果

在包含 5 个流域的最小外接矩形内，研究时段共有 10 条目录记录，其中 DFO 1 条、EM-DAT 9 条。4 条记录的空间范围与研究流域相交，6 条 EM-DAT 记录没有相交。匹配成功的 4 条记录中，1 条涉及 1 个流域，3 条涉及多个流域，共得到 11 项案例。图 2 展示事件范围与流域边界，表 2 列出匹配结果。

表 2 目录事件与流域匹配结果

目录事件	目录时间范围	相交流域	案例数
EMDAT:2023-0503-CHN	开始：2023-08（月精度） 结束：2023-08-09	B01	1
DFO:5463	2023-09-08	B04、B05	2
EMDAT:2024-0234-CHN	2024-04-19 至 04-23	B02、B03、B04、B05	4
EMDAT:2024-0475-CHN	2024-06-09 至 06-27	B02、B03、B04、B05	4

B01 所对应目录记录的开始时间仅记为 2023 年 8 月，结束日期为 8 月 9 日。匹配时采用 8 月 1 日至 9 日作为可能的事件时段；8 月 1 日是匹配所用的日期下限，不是已知的洪水开始日。其他 3 条目录记录均提供了具体起止日期。

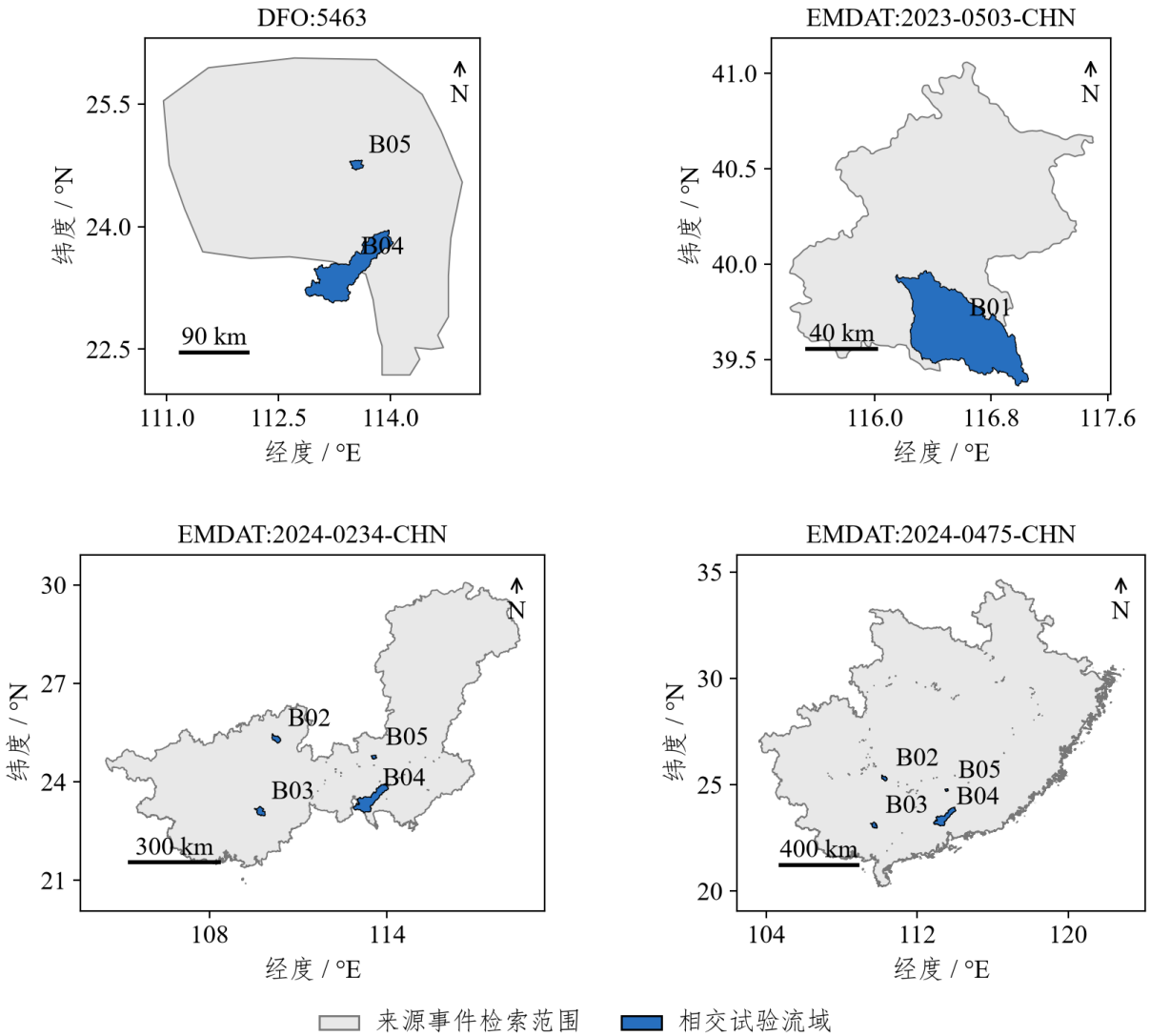


图 2 目录事件范围与研究流域的空间关系

二、研究范围与多模态观测覆盖

2.1 试验流域分布与时间范围

5 个流域的空间分布见图 3。B01 匹配到 2023 年 8 月的记录；B02 和 B03 分别匹配到 2024 年 4 月、6 月的记录；B04 和 B05 还匹配到 2023 年 9 月的 DFO 记录。11 项案例中，2023 年有 3 项，2024 年有 8 项。研究时段共 639 天；流量阈值使用 2018 至 2022 年的资料计算。

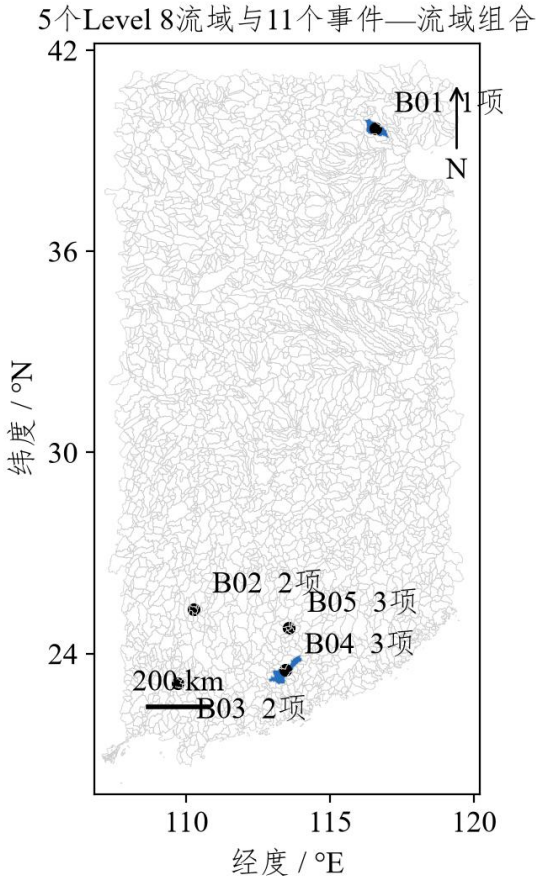


图 3 试验流域及案例的空间分布

结果按流域、目录记录、各类观测记录及其匹配关系保存。共有 535 条记录和 145 条匹配关系，包括 286 条 Groundsource 记录、41 个高流量过程、197 条 SAR 影像日期记录及 11 项 MODIS 处理结果。没有匹配到目录事件的记录仍保留。不同类型的记录数量分别统计，不相加作为洪水次数。

2.2 光学观测覆盖

MODIS 采用 Terra 和 Aqua 的 Collection 6.1 日地表反射率产品。首先在目录事件可能发生时段的前后各增加 7 天，作为初始影像分析时段；识别出水体变化后，根据开始和结束日期的观测情况延长分析时段。表 3 列出初始时段、阈值计算中记录的影像数量，以及至少有一次无云、无云影观测的流域面积比例。影像数量不等于每个像元均有有效观测。

表 3 各案例影像分析时段与文本、SAR 记录数量

案例	初始分析时段	参与采样的影像数	至少一次晴空面积占比	Groundsource 条数	SAR 记录数
E01	2023-07-25 至 2023-08-16	未记录	100.0%	9	1
E02	2024-04-12 至 2024-04-30	38	19.4%	1	2
E03	2024-06-02 至 2024-07-04	66	40.4%	34	1
E04	2024-04-12 至 2024-04-30	38	96.9%	1	0
E05	2024-06-02 至 2024-07-04	66	57.3%	4	0
E06	2023-09-01 至 2023-09-15	30	45.0%	32	2
E07	2024-04-12 至 2024-04-30	38	25.6%	11	1
E08	2024-06-02 至 2024-07-04	66	68.2%	7	0
E09	2023-09-01 至 2023-09-15	30	42.8%	1	0
E10	2024-04-12 至 2024-04-30	38	82.6%	12	0
E11	2024-06-02 至 2024-07-04	66	92.5%	2	0

各初始分析时段内，流域全部区域至少有一次有效的原始光谱值。但至少有一次无云、无云影观测的面积比例仅为 19.4%至 100%。E02 和 E07 分别为 19.4%和 25.6%。这说明有光谱数据并不等于有可用的晴空观测。上述比例按整个分析时段统计，不代表每天的观测覆盖率。

2.3 流量、SAR 与 Groundsource 覆盖

GloFAS 资料覆盖 2018 年 1 月至 2024 年 9 月，共 81 个月，提取范围包含与 5 个流域相交的 413 个不同网格。5 个拟用于表示出口流量的格点均有 1,826 天基准期有效数据和 639 天研究期有效数据。数据完整性与格点能否代表目标流域分别检查。

SAR 采用 AI4G 检测点数据。7 个数据瓦片内共有 10,093 个检测点位于研究流域内，按影像编号和日期汇总为 197 条记录。输入数据未附全部 SAR 影像的覆盖清单。Groundsource 经时间和空间筛选后保留 286 条记录，其中 114 条匹配到目录事件。当前 Groundsource 数据包含事件日期和空间范围，没有报道正文、网页地址或发布时间。

事件 / 流域	MODIS	GloFAS	SAR	文本		
				EM-DAT	DFO	Groundsource
E01 / B01	识别到	无法匹配	有记录	有记录	无记录	9条
E02 / B02	未识别	有异常	有记录	有记录	无记录	1条
E03 / B02	未识别	有异常	有记录	有记录	无记录	34条
E04 / B03	识别到	有异常	无记录	有记录	无记录	1条
E05 / B03	未识别	有异常	无记录	有记录	无记录	4条
E06 / B04	未识别	有异常	有记录	无记录	有记录	32条
E07 / B04	未识别	有异常	有记录	有记录	无记录	11条
E08 / B04	识别到	有异常	无记录	有记录	无记录	7条
E09 / B05	识别到	有异常	无记录	无记录	有记录	1条
E10 / B05	识别到	有异常	无记录	有记录	无记录	12条
E11 / B05	识别到	有异常	无记录	有记录	无记录	2条

图 4 各大类结果及文本子类记录情况

“无记录”表示当前输入中没有该项匹配记录；“未识别”表示未形成有效 MODIS 结果。MODIS 与目录日期的对应关系见表 7。

2.4 文本大类及三个来源子类

文本下设 EM-DAT、DFO 和 Groundsource 三个子类，各自保存记录编号、日期和空间范围。EM-DAT 和 DFO 用于确定待分析的事件及其日期；Groundsource 提供补充的事件记录。表 4 列出三个子类的匹配数量。

表 4 文本大类及其子类匹配结果

大类	子类	类型与用途	记录数	关联数	覆盖案例数
文本	EM-DAT	灾害事件目录；建档	3	9	9
	DFO	洪水事件目录；建档	1	2	2
	Groundsource	结构化文本；时空匹配	114	114	11

EM-DAT 的 3 条不同记录对应 9 项案例，DFO 的 1 条记录对应 2 项案例，合计 11 项。Groundsource 在研究流域和时段内共有 286 条记录，其中 114 个不同 UUID 对应的记录与这 11 项案例匹配，其余 172 条没有匹配到本次目录事件。UUID 为原数据中的记录编号。

图 4 和表 7 将 MODIS、GloFAS、SAR 和文本列为大类，文本下再列 EM-DAT、DFO 和 Groundsource。EM-DAT 与 DFO 显示是否有对应记录，Groundsource 显示匹配条数。EM-DAT 和 DFO 用于建立案例，不作为对自身记录的独立验证。

日期按 EM-DAT、DFO 和 Groundsource 分别保存。只精确到月份的 EM-DAT 日期保留其可能范围；DFO 保留原始起止日期；Groundsource 按 UUID 保存事件日期。Groundsource 没有提供的发布时间保持空缺。附录四列出全部 11 项案例的来源编号、文本数量和日期。

三、逐事件多模态识别结果

3.1 MODIS 水体变化识别

3.1.1 影像处理与判定规则

算法按观测时间配对 250 m 和 500 m 地表反射率数据，并在 EPSG:6933 坐标系下统一到 250 m 网格。首先剔除原始数据中的无效值和异常值。水体识别保留原始光谱数据的掩膜；质量标志中云状态和云影位均为 0 的像元记为无云、无云影观测，用于阈值估计和识别结果的质量检查。

固定阈值要求(NIR＋13.5)/(RED＋1081.1)小于 0.7、红波段 DN 值小于 2027、锐化短波红外 DN 值小于 675。NIR 和 RED 分别表示近红外与红波段，DN 为原始数值。3 天内至少 3 次观测满足水体条件时，判为稳定水体。算法剔除 JRC Global Surface Water 中 transition 等于 1 的永久水体，并排除坡度大于 5°的区域。水体面积按像元面积和像元内流域面积比例加权计算。

算法先检查固定阈值结果，再按质量条件和既定触发规则决定是否计算 Otsu 自适应阈值。质量检查要求至少 2 个像元有光谱数据；识别区域内的参考光谱覆盖率、晴空观测比例及 MNDWI 大于 0 的像元比例均不低于 50%。MNDWI 为改进归一化差异水体指数。两种阈值结果均未通过质量检查时，不输出水体变化过程。原始识别范围仍保留，以区分没有识别到水体和识别结果未通过质量检查。

3.1.2 逐事件识别结果

11 项 MODIS 处理全部完成。E01 采用固定阈值，E04、E08、E09、E10 和 E11 采用 Otsu 阈值，6 项识别到水体变化，占 54.5%。E02、E03、E05、E06 和 E07 未识别，占 45.5%。E02 和 E03 的固定阈值结果为空，Otsu 阈值计算未通过；E05、E06 和 E07 虽有自适应阈值识别出的像元，但晴空或参考影像覆盖未达到质量要求。

表 5 MODIS 逐事件过程与目录日期对照

案例	识别方法	识别日期	峰值日期	峰值面积 km²	与目录日期的关系
E01	固定阈值	2023-08-12 至 2023-08-18	2023-08-13	0.562	不重叠
E02	无	未识别	—	—	无有效过程
E03	无	未识别	—	—	无有效过程
E04	Otsu 阈值	2024-04-24 至 2024-04-29	2024-04-28	80.953	不重叠
E05	无	未识别	—	—	无有效过程
E06	无	未识别	—	—	无有效过程
E07	无	未识别	—	—	无有效过程
E08	Otsu 阈值	2024-06-17 至 2024-07-25	2024-07-24	172.475	重叠
E09	Otsu 阈值	2023-09-03 至 2023-09-04	2023-09-04	0.963	不重叠
E10	Otsu 阈值	2024-04-24 至 2024-04-28	2024-04-26	0.758	不重叠
E11	Otsu 阈值	2024-06-27 至 2024-07-25	2024-07-09	5.324	重叠

E08 与 E11 识别到的水体变化日期与 2024 年 6 月目录事件的日期重叠。E08 为 6 月 17 日至 7 月 25 日，面积峰值出现在 7 月 24 日；E11 为 6 月 27 日至 7 月 25 日，面积峰值出现在 7 月 9 日。两项结果的结束日期均晚于目录记录。E01、E04、E09 和 E10 的识别日期与目录日期不重叠，不能据此认定对应目录事件已被 MODIS 识别。

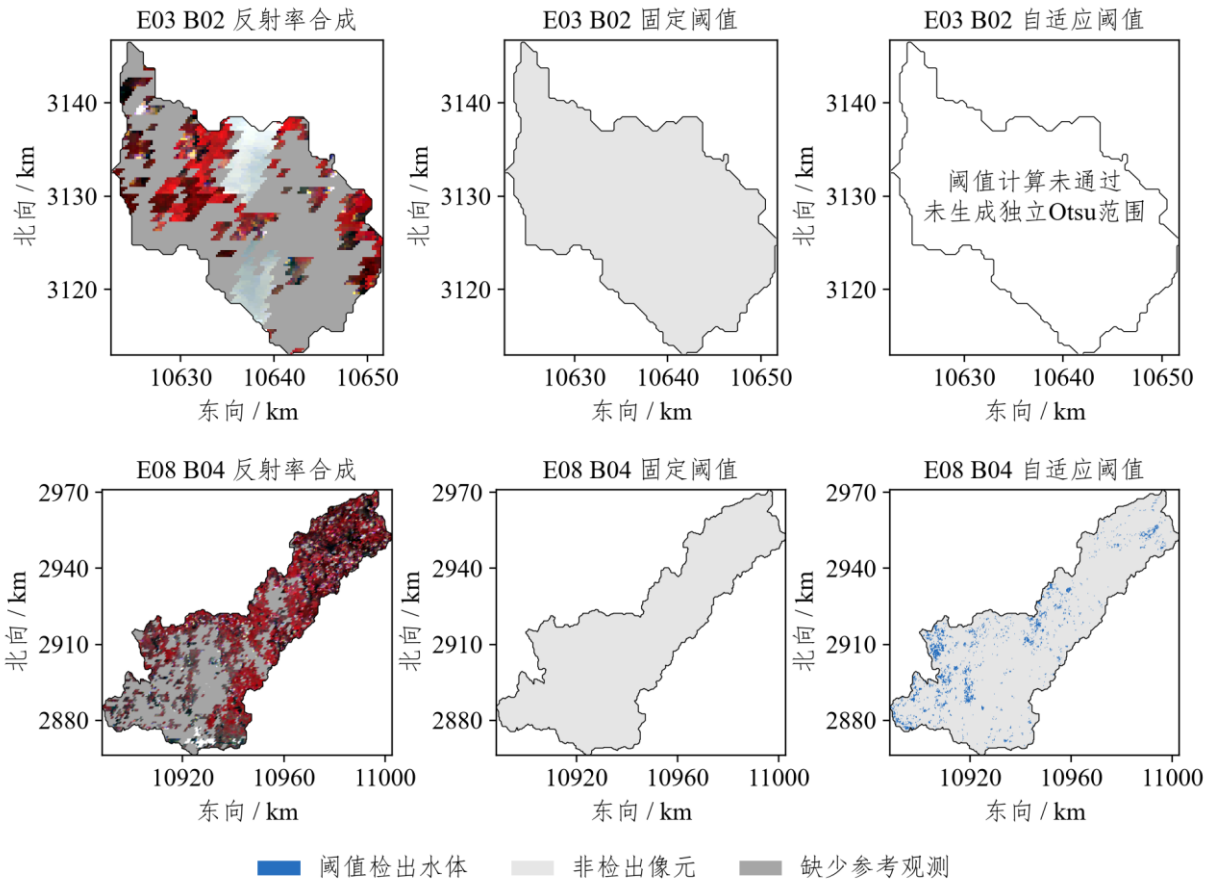


图 5 有效检出与未识别的 MODIS 对照

上排为 E03，下排为 E08。左列是严格晴空最大 MNDWI 参考像元组成的近红外—红—绿假彩色合成，非洪水前影像；中、右列为实际保存的固定与自适应阈值结果。当前产物未保存可直接配对展示的洪水前反射率影像。

3.2 GloFAS 高流量异常

高流量检测使用 2018 至 2022 年逐日流量的第 95 百分位数和第 90 百分位数，分别记为 Q95 和 Q90。流量超过 Q95 时开始记录高流量过程，以 Q90 确定其持续时段；低于 Q90 且不足 2 天的间隔可合并。随后在过程前后最多各搜索 30 天，沿流量变化寻找局部谷值，以确定过程起止日期。2023 至 2024 年数据不参与阈值计算。

表 6 所选出口格点与高流量结果

流域	Q95 m³/s	Q90 m³/s	模型/流域汇水面积比	汇水范围 IoU	过程数
B01	48.47	29.85	19.365	0.016	3
B02	645.13	462.85	1.170	0.777	11
B03	5,271.84	3,968.34	0.960	—	10
B04	566.35	386.38	1.150	0.770	7
B05	1,586.18	939.97	1.000	0.929	10

5 个格点分别检测到 3、11、10、7 和 10 个高流量过程。B01 模型汇水面积是 HydroBASINS 总上游面积的 19.365 倍，两者汇水范围的交并比 IoU 为 0.016。该格点不能代表 B01，其 3 个过程不作为 B01 的流量结果。B02、B04 和 B05 的 IoU 分别为 0.777、0.770 和 0.929。B03 面积比为 0.960，但 2 个上游流域的矢量边界无效，未计算完整上游范围的 IoU。IoU 为相交面积与合并面积之比，越接近 1 表示空间重合程度越高。

除 B01 外，4 个流域的 38 个高流量过程与 10 项案例形成 12 条时间匹配关系。E05 匹配到 3 个高流量过程，其余 9 项案例各匹配到 1 个。图 6 展示流量曲线、Q95 阈值和目录事件日期；附录三列出全部 41 个过程的起止日期、峰值日期和峰值流量。

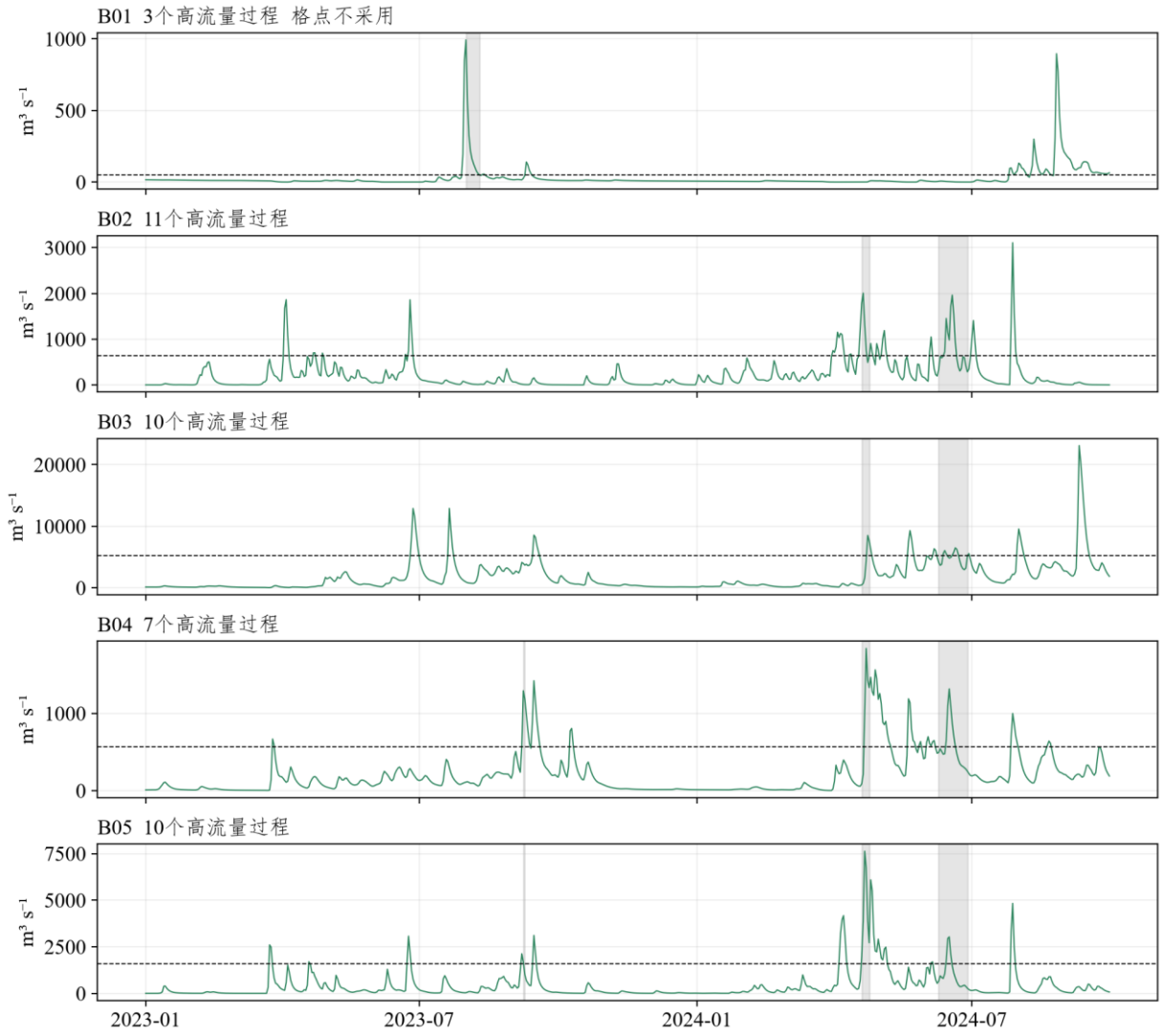


图 6 五个所选出口格点的流量曲线及高流量阈值

绿色为模型流量，黑色虚线为 Q95，灰色区域为目录事件时段。B01 格点不匹配，曲线用于展示检查结果；其最后一个过程延续至数据末日 2024 年 9 月 30 日。

3.3 SAR 与文本结果

SAR 检测点按完整流域边界筛选，再按影像编号和日期汇总。检测日期位于目录事件可能发生时段内时，建立匹配关系。E01、E02、E03、E06 和 E07 共匹配到 7 条影像日期记录；E02 和 E06 各有同一天的 2 条影像记录，其他案例各 1 条。其余 6 项案例无匹配记录，影像覆盖情况未记录。

Groundsource 按 UUID 去重，筛选日期和空间范围均有效的记录。当记录范围与流域相交，且事件日期与目录日期重叠时，判为匹配。共得到 114 条匹配记录，覆盖全部

11 项案例。检查中未发现重复内容记录，也未出现同一记录在同一流域内同时匹配多个目录事件的情况。E03 和 E06 分别有 34 条和 32 条记录，合计 66 条，占 57.9%。

图 7 展示 E07 的 SAR 检测点和 Groundsource 记录范围。该案例有 1 条 SAR 影像记录和 11 条 Groundsource 记录。Groundsource 事件日期为 2024 年 4 月 16 日至 23 日，SAR 成像日期为 4 月 23 日。Groundsource 日期表示事件发生时间，其报道发布时间未提供。

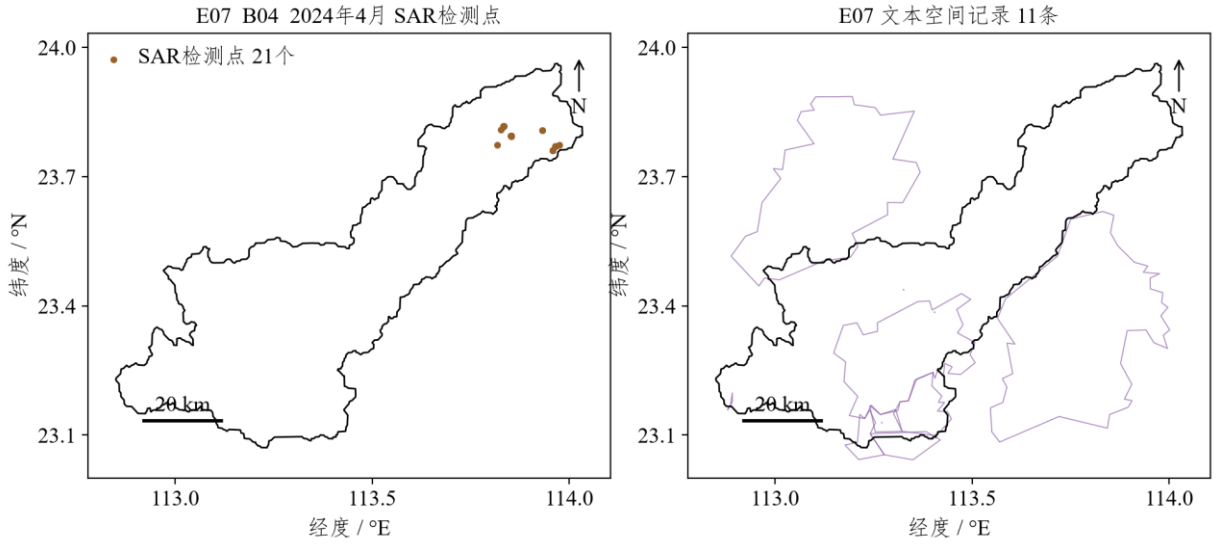


图 7 E07 的 SAR 检测点与文本空间证据

SAR 图展示检测产品中的点位，不是本次处理得到的 SAR 淹没范围。文本图展示原记录的地理范围；各记录保留独立 UUID。

3.4 逐事件结果汇总

表 7 汇总各案例的实际结果，并在文本大类下列出三个子类。MODIS 显示是否识别到水体变化；GloFAS 显示是否匹配到流量异常；SAR 和目录来源显示是否有记录；Groundsource 显示匹配条数。MODIS 识别日期与目录日期是否重叠另列一栏。

表 7 逐事件结果及文本子类

案例	流域	MODIS	GloFAS	SAR	文本			MODIS 与目录日期
					EM-DAT	DFO	Groundsource	
E01	B01	识别到	无法匹配	有记录	有记录	无记录	9 条	不重叠
E02	B02	未识别	有异常	有记录	有记录	无记录	1 条	未识别
E03	B02	未识别	有异常	有记录	有记录	无记录	34 条	未识别
E04	B03	识别到	有异常	无记录	有记录	无记录	1 条	不重叠
E05	B03	未识别	有异常	无记录	有记录	无记录	4 条	未识别
E06	B04	未识别	有异常	有记录	无记录	有记录	32 条	未识别
E07	B04	未识别	有异常	有记录	有记录	无记录	11 条	未识别
E08	B04	识别到	有异常	无记录	有记录	无记录	7 条	重叠
E09	B05	识别到	有异常	无记录	无记录	有记录	1 条	不重叠
E10	B05	识别到	有异常	无记录	有记录	无记录	12 条	不重叠
E11	B05	识别到	有异常	无记录	有记录	无记录	2 条	重叠

MODIS 识别到 6 项，未识别 5 项。10 项案例匹配到 GloFAS 流量异常，B01 没有可代表该流域的匹配格点。SAR 有记录 5 项、无记录 6 项。文本中，EM-DAT 有记录 9 项，DFO 有记录 2 项，Groundsource 在全部 11 项中均有记录。

Groundsource 条数表示已完成时空匹配的记录数量。更严格的空间归属、国家一致性检查，以及是否将候选记录认定为洪水事件的判定，尚未全部完成。各类数据的已有结果分别保留，洪水起止日期尚未确定。

四、洪水发生时间的分析结果

4.1 日期记录与匹配方法

目录事件起止日期、MODIS 水体变化日期、流量异常时段、SAR 成像日期和 Groundsource 事件日期分别保存。只有月份信息的记录保留可能日期范围，未提供的发布时间不补填。两个时段至少有一天重叠时，判为日期匹配。MODIS 识别时段与目录日期不重叠时，如实记录差异，不调整识别日期。

EM-DAT、DFO 和 Groundsource 保留各自的日期。绘图时可合并重叠或相邻的 Groundsource 日期段，原记录和 UUID 仍分别保存。确定洪水开始和结束日期，需要相应日期前后的有效观测。不同数据中的最早日期和最晚日期不能直接拼接为一次连续洪水的持续时段。

4.2 逐事件时间关系

图 8 和附录二中，文本日期对应 Groundsource，原始事件日期对应 EM-DAT 或 DFO。图 8 以目录开始日期的下限为第 0 天，比较 11 项案例的记录日期。E02 的 SAR 日期为 4 月 21 日，Groundsource 日期为 4 月 22 日，均位于目录时段内。E03 的 SAR 日期 6 月 20 日与 Groundsource 的 6 月 13 日至 23 日、流量异常的 6 月 8 日至 23 日重叠。E06 的 SAR 与目录日期均为 9 月 8 日，Groundsource 为 9 月 5 日至 13 日，流量异常为 9 月 6 日至 26 日。

E09 的目录和 Groundsource 日期均为 2023 年 9 月 8 日，MODIS 识别日期为 9 月 3 日至 4 日。E04 和 E10 的 MODIS 识别均从 2024 年 4 月 24 日开始，比目录结束日期晚 1 天。E01 从 8 月 12 日开始，比目录结束日期晚 3 天。这 4 项结果保留为分析时段内的水体变化，但不作为对应目录事件的时间证据。

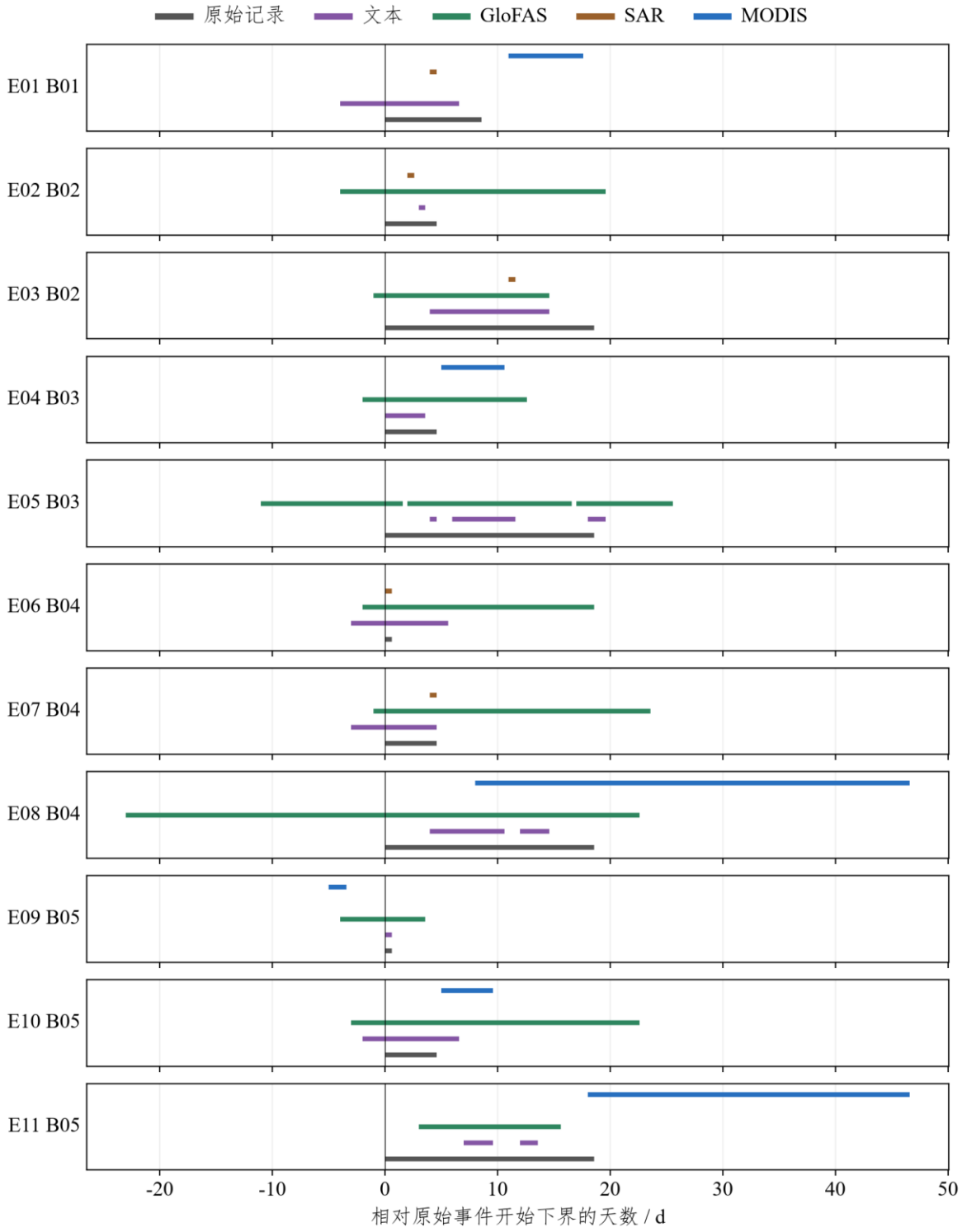


图 8 全部案例的多模态时间证据

4.3 日期汇总与洪水起止时间

表 8 列出各案例的实际记录日期。连续的 Groundsource 日期段由相邻或重叠记录合并而成，不表示每天都有独立报道。E05 的 Groundsource 日期分为 3 段，匹配到的流量异常也有 3 段；表中保留这些间隔。

表 8 逐事件多模态时间证据（目录来源见表 2 及表 7）

案例	EM-DAT 或 DFO 目录可能时段	Groundsource 事件区间	流量异常区间	SAR 日期
E01	2023-08-01 至 2023-08-09	2023-07-28 至 2023-08-07	格点不匹配	2023-08-05
E02	2024-04-19 至 2024-04-23	2024-04-22	2024-04-15 至 2024-05-08	2024-04-21
E03	2024-06-09 至 2024-06-27	2024-06-13 至 2024-06-23	2024-06-08 至 2024-06-23	2024-06-20
E04	2024-04-19 至 2024-04-23	2024-04-19 至 2024-04-22	2024-04-17 至 2024-05-01	无匹配
E05	2024-06-09 至 2024-06-27	2024-06-13 2024-06-15 至 2024-06-20 2024-06-27 至 2024-06-28	2024-05-29 至 2024-06-10 2024-06-11 至 2024-06-25 2024-06-26 至 2024-07-04	无匹配
E06	2023-09-08	2023-09-05 至 2023-09-13	2023-09-06 至 2023-09-26	2023-09-08
E07	2024-04-19 至 2024-04-23	2024-04-16 至 2024-04-23	2024-04-18 至 2024-05-12	2024-04-23
E08	2024-06-09 至 2024-06-27	2024-06-13 至 2024-06-19 2024-06-21 至 2024-06-23	2024-05-17 至 2024-07-01	无匹配
E09	2023-09-08	2023-09-08	2023-09-04 至 2023-09-11	无匹配
E10	2024-04-19 至 2024-04-23	2024-04-17 至 2024-04-25	2024-04-16 至 2024-05-11	无匹配
E11	2024-06-09 至 2024-06-27	2024-06-16 至 2024-06-18 2024-06-21 至 2024-06-22	2024-06-12 至 2024-06-24	无匹配

6 项 MODIS 结果均缺少确定开始或结束日期所需的观测。E01 的算法结束日期为 8 月 18 日，但开始日期之前缺少有效观测，且识别时段与目录日期不重叠；其他 5 项均未完整确定开始和结束日期。Groundsource 和 SAR 提供了具体事件日期或成像日期，现有数据仍不能确定全部洪水的完整持续时段。

表 9 事件日期记录与洪水起止时间

案例	目录时段内的 Groundsource 日期	MODIS 与目录日期	洪水起止日期	时间可信等级
E01	2023-08-01 至 2023-08-07	不重叠	未确定	未评定
E02	2024-04-22	未识别	未确定	未评定
E03	2024-06-13 至 2024-06-23	未识别	未确定	未评定
E04	2024-04-19 至 2024-04-22	不重叠	未确定	未评定
E05	2024-06-13 2024-06-15 至 2024-06-20 2024-06-27	未识别	未确定	未评定
E06	2023-09-08	未识别	未确定	未评定
E07	2024-04-19 至 2024-04-23	未识别	未确定	未评定
E08	2024-06-13 至 2024-06-19 2024-06-21 至 2024-06-23	部分重叠	未确定	未评定
E09	2023-09-08	不重叠	未确定	未评定
E10	2024-04-19 至 2024-04-23	不重叠	未确定	未评定
E11	2024-06-16 至 2024-06-18 2024-06-21 至 2024-06-22	部分重叠	未确定	未评定

11 项案例均有位于目录时段内的 Groundsource 日期记录，但没有一项同时确定了洪水开始和结束日期。各案例的时间可信等级尚未评定。单日记录只能说明该日有相应记录，不能确定洪水的完整持续时间。

五、结果分析与讨论

5.1 流域范围与流量格点的匹配

采用相同层级后，5 个研究区均按 Level 8 边界处理，但其面积和上游汇水条件仍不同。B03 和 B05 的总上游面积分别为子流域本身面积的 135.8 倍和 91.6 倍。MODIS 和 SAR 反映子流域范围内的地表情况，出口流量还受到上游来水影响，二者描述的空间范围不同。

B01 所选模型格点距数据集提供的出口约 1.28 km，但两者的上游汇水范围明显不同。因此，距离较近不足以确定流量格点是否匹配。B05 的面积比接近 1，IoU 为 0.929，是 5 个格点中空间重合程度最高的。本次仅使用 Level 8，未比较不同层级的识别精度。

5.2 各类数据的识别与匹配结果

11 项案例中，Groundsource 匹配 11 项，GloFAS 异常匹配 10 项，SAR 有记录 5 项。MODIS 在 6 项中识别到水体变化，其中 2 项与目录日期重叠。按日期匹配统计，Groundsource、GloFAS、SAR 和 MODIS 分别覆盖 100%、90.9%、45.5%和 18.2%的案例。这些比例表示本次案例的数据匹配情况，不是识别准确率或召回率。

表 10 与目录日期重叠的各类数据记录

证据类型	覆盖案例数	占 11 项比例	与 Groundsource 共同出现
文本：Groundsource 时空匹配	11	100.0%	11
流量异常关联	10	90.9%	10
SAR 检测记录	5	45.5%	5
MODIS 过程与目录日期重叠	2	18.2%	2

按日期重叠统计，6 项案例具有 3 类数据记录，5 项具有 2 类，没有仅具 1 类或同时具备 4 类记录的案例。E02、E03、E06 和 E07 同时有 Groundsource、GloFAS 和 SAR 记录；E08 和 E11 同时有 Groundsource、GloFAS 和 MODIS 记录。统计中已排除 B01 不匹配格点的流量，以及 4 项与目录日期不重叠的 MODIS 结果。

5.3 多源数据对事件日期的补充

Groundsource 提供了全部 11 项案例的事件日期，SAR 提供了 5 项案例的成像日期。DFO 对 2023 年 9 月事件只记录了 9 月 8 日。E06 的 Groundsource 记录为 9 月 5 日至 13 日，E09 仅为 9 月 8 日；两者流量异常分别为 9 月 6 日至 26 日和 9 月 4 日至 11 日。即使目录编号相同，不同流域的流量过程也应分别分析。

E08 和 E11 的 MODIS 面积峰值分别比目录结束日期晚 27 天和 12 天。识别时段与目录日期虽有重叠，但这不能证明目录洪水一直持续到 MODIS 识别的结束日。多源记录增加了可比较的日期和峰值信息，也显示出日期差异；完整洪水起止日期尚未确定。

5.4 未识别结果及日期差异

5 项 MODIS 未识别结果位于 B02、B03 和 B04。B02 两项案例中，至少出现一次晴空观测的流域面积比例为 19.4%和 40.4%；B04 的 E06 和 E07 分别为 45.0%和 25.6%。E05 虽达到 57.3%，但识别出的水体范围内，晴空和参考影像覆盖仍不足。质量检查针对识别区域，不能仅凭整个流域的累计晴空比例判断结果是否有效。

6 项案例没有 SAR 匹配记录，输入数据也未提供完整影像覆盖清单，因此无记录不能说明没有洪水。B01 的问题是流量格点与流域不匹配，并非流量数据缺失。4 项 MODIS 结果与目录日期不重叠。这些情况分别记录为无匹配记录、空间不匹配和日期不重叠。

六、结论

本研究采用 5 个完整的 HydroBASINS Level 8 子流域。在空间初筛范围和研究时段内，10 条目录记录中有 4 条与流域匹配，形成 11 项案例，另 6 条未匹配。匹配记录中有 3 条涉及多个流域，按流域分别保存结果。

文本下的三个子类分别统计：EM-DAT 的 3 条记录对应 9 项案例，DFO 的 1 条记录对应 2 项案例，Groundsource 的 114 条记录覆盖全部 11 项案例。SAR 在 5 项案例中有 7 条影像日期记录。GloFAS 检测到 41 个高流量过程；B01 的 3 个过程因格点不匹配被排除，其余 4 个流域的 38 个过程与 10 项案例形成 12 条匹配关系。

MODIS 完成 11 项分析，6 项识别到水体变化，5 项未识别。6 项识别结果中，2 项与目录事件日期重叠，4 项不重叠。分析时段内识别到水体变化，不等于对应目录事件已被识别。

多源数据为全部 11 项案例提供了可查询的日期记录，显示出不同记录之间的重叠和差异。6 项 MODIS 结果均未同时确定开始和结束日期。11 项案例的完整洪水起止日期、独立洪水次数和识别精度尚未确定。

各案例的流域编号、识别结果和记录日期已按 GBFEID 汇总。是否将候选记录认定为洪水事件的判定规则，以及洪水起止日期的综合确定，仍未全部完成。现有结果保留各类数据的实际识别和匹配情况。

参考资料

[1] HydroSHEDS. HydroBASINS Technical Documentation Version 1.c. 2014. https://data.hydrosheds.org/file/technical-documentation/HydroBASINS_TechDoc_v1c.pdf。产品说明：https://www.hydrosheds.org/products/hydrobasins。

[2] 本项目 Level 8 试验批次 20261105_l8_test01。来源目录、文本匹配、出口核查、高流量过程、SAR 检索及 MODIS 最终 all_v2 结果，2026 年 11 月 5 日。

[3] 模态及版本：MODIS Collection 6.1；GloFAS v5.0；Groundsource 本地清洗版；AI4G 检测点本地试验瓦片。输入文件及图表的数据校验记录见随报告保存的 manifest.json。

附录一 案例与流域编号

E01 至 E11 为本报告的案例编号，B01 至 B05 为流域简称。GBFEID 和 HYBAS_ID 分别是数据中的案例标识和流域标识，报告简称不替代原始编号。

表 11 案例与原始记录编号

索引	流域与来源记录	GBFEID
E01	B01 / 4080477690 EMDAT:2023-0503-CHN	GBFEID_5c9e8000158c58b0ba40d2d3cd5966c3
E02	B02 / 4080917990 EMDAT:2024-0234-CHN	GBFEID_24d82169f9345d9d8de4f487ab5d7aa8
E03	B02 / 4080917990 EMDAT:2024-0475-CHN	GBFEID_76ff985cee5e598eb55490a7e1f74bc4
E04	B03 / 4080980230 EMDAT:2024-0234-CHN	GBFEID_a4e27aa01a055096bce966bef883487e
E05	B03 / 4080980230 EMDAT:2024-0475-CHN	GBFEID_b98f059617925f87aabcf48402389eec
E06	B04 / 4080012790 DFO:5463	GBFEID_5cb4b0c6f7c45ee08e6556ebc482bfe8
E07	B04 / 4080012790 EMDAT:2024-0234-CHN	GBFEID_1023cba044d85af880a0633063d018ce
E08	B04 / 4080012790 EMDAT:2024-0475-CHN	GBFEID_ac91a45b16b05082b82d354bf8edeba3
E09	B05 / 4080933560 DFO:5463	GBFEID_f700588d1fe55277b264b3c4dbad7baf
E10	B05 / 4080933560 EMDAT:2024-0234-CHN	GBFEID_0b0b1e069b0759238e150549354043a7
E11	B05 / 4080933560 EMDAT:2024-0475-CHN	GBFEID_0e3ccf8fc2b15ed3a3698f84f81e0036

附录二 全部事件识别对照图

E01 B01 2023-0503

HYBAS_ID：4080477690；GBFEID：GBFEID_5c9e8000158c58b0ba40d2d3cd5966c3

Groundsource 文本匹配 9 条；SAR 匹配 1 条影像日期记录。流量格点与目标流域不匹配。MODIS 检出水体变化，与目录日期不重叠。

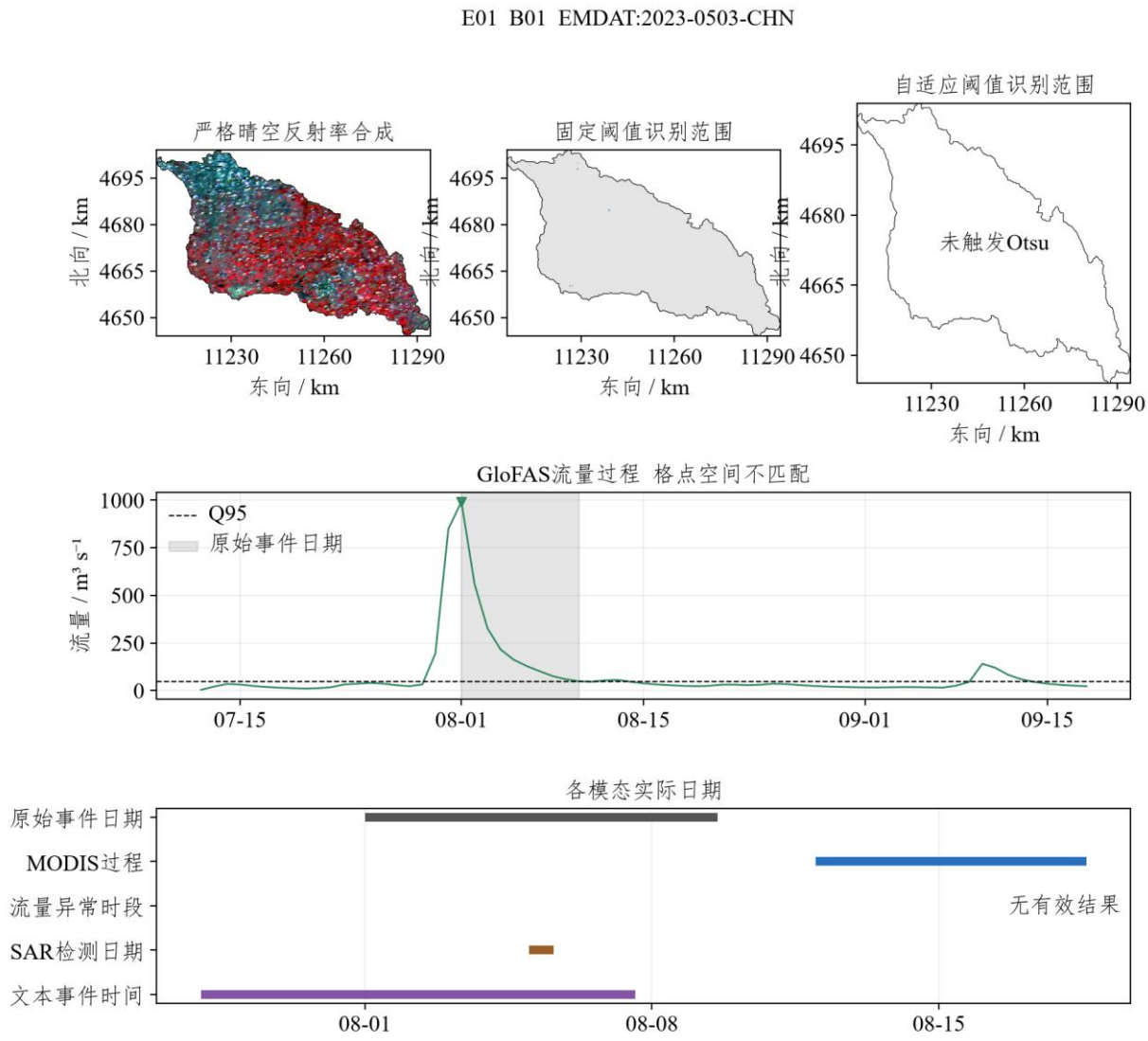


图 9 E01 完整多模态识别对照

MODIS 图采用 EPSG:6933 坐标系；蓝色表示阈值检出水体，浅灰为非检出区域，深灰为缺少参考观测。时间轴按实际记录绘制。

E02 B02 2024-0234

HYBAS_ID：4080917990；GBFEID：GBFEID_24d82169f9345d9d8de4f487ab5d7aa8

Groundsource 文本匹配 1 条；SAR 匹配 2 条影像日期记录。匹配到 1 个高流量过程。MODIS 未识别，观测数据不足。

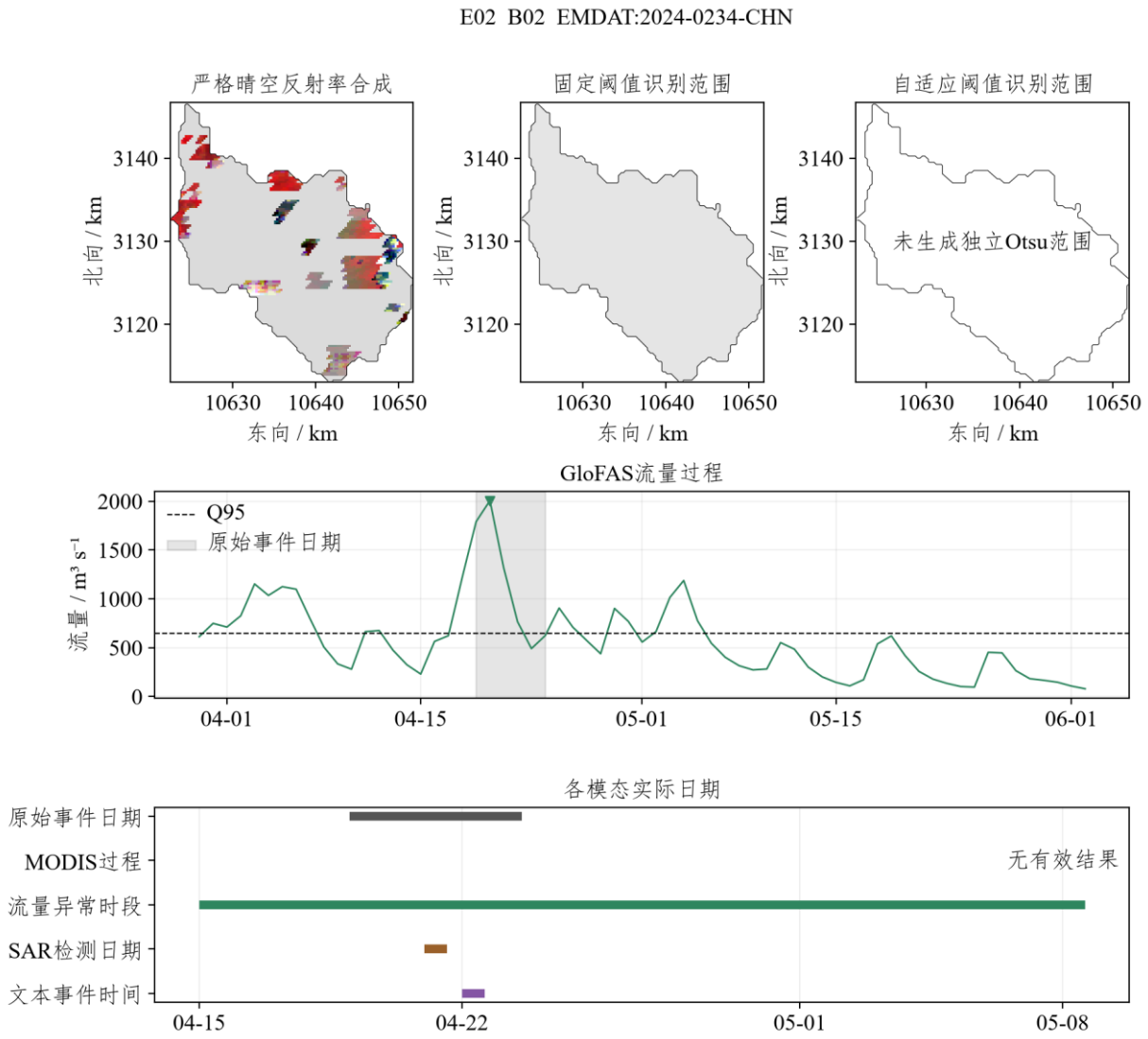


图 10 E02 完整多模态识别对照

MODIS 图采用 EPSG:6933 坐标系；蓝色表示阈值检出水体，浅灰为非检出区域，深灰为缺少参考观测。时间轴按实际记录绘制。

E03 B02 2024-0475

HYBAS_ID：4080917990；GBFEID：GBFEID_76ff985cee5e598eb55490a7e1f74bc4

Groundsource 文本匹配 34 条；SAR 匹配 1 条影像日期记录。匹配到 1 个高流量过程。MODIS 未识别，观测数据不足。

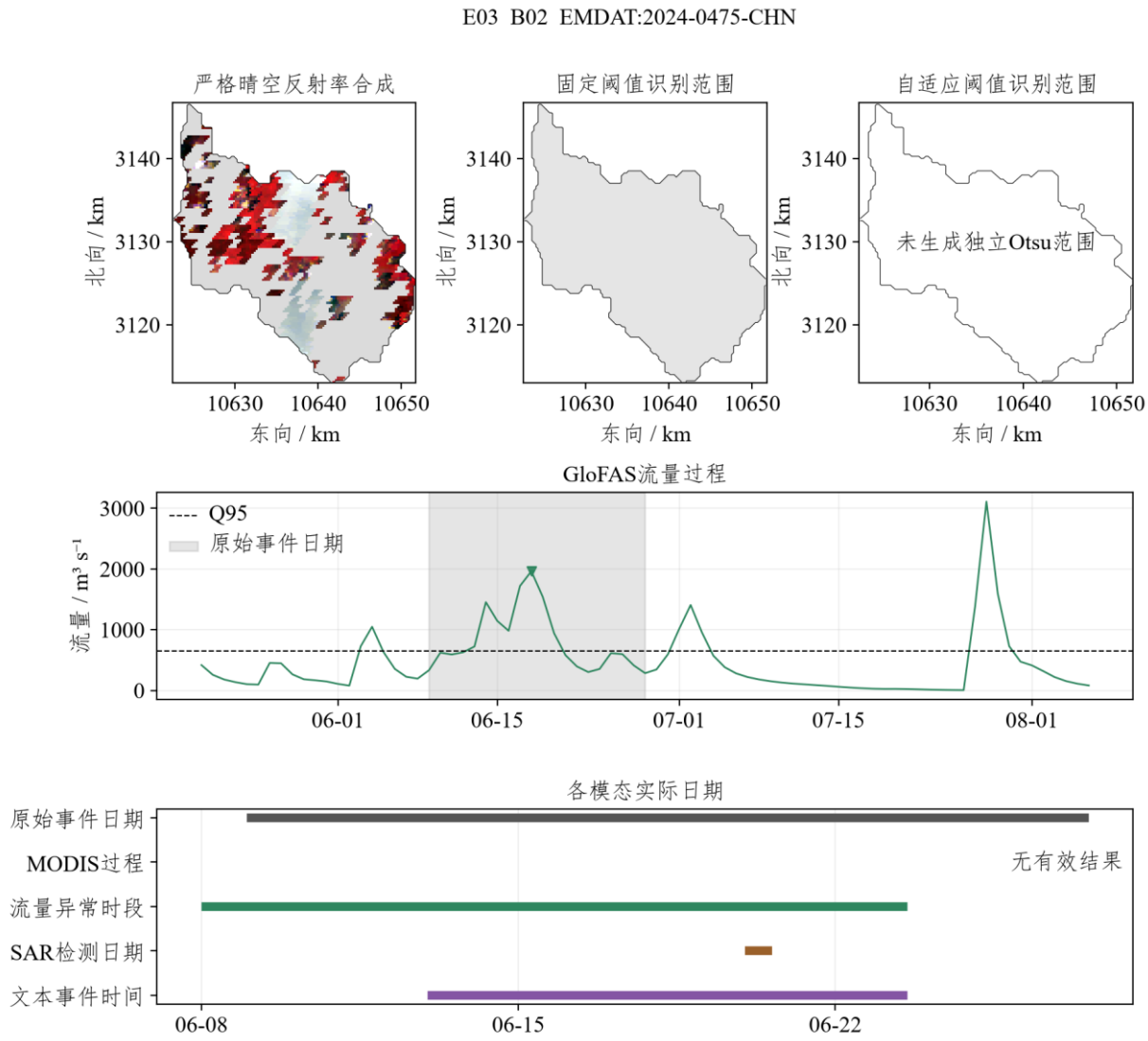


图 11 E03 完整多模态识别对照

MODIS 图采用 EPSG:6933 坐标系；蓝色表示阈值检出水体，浅灰为非检出区域，深灰为缺少参考观测。时间轴按实际记录绘制。

E04 B03 2024-0234

HYBAS_ID：4080980230；GBFEID：GBFEID_a4e27aa01a055096bce966bef883487e

Groundsource 文本匹配 1 条；SAR 匹配 0 条影像日期记录。匹配到 1 个高流量过程。MODIS 检出水体变化，与目录日期不重叠。

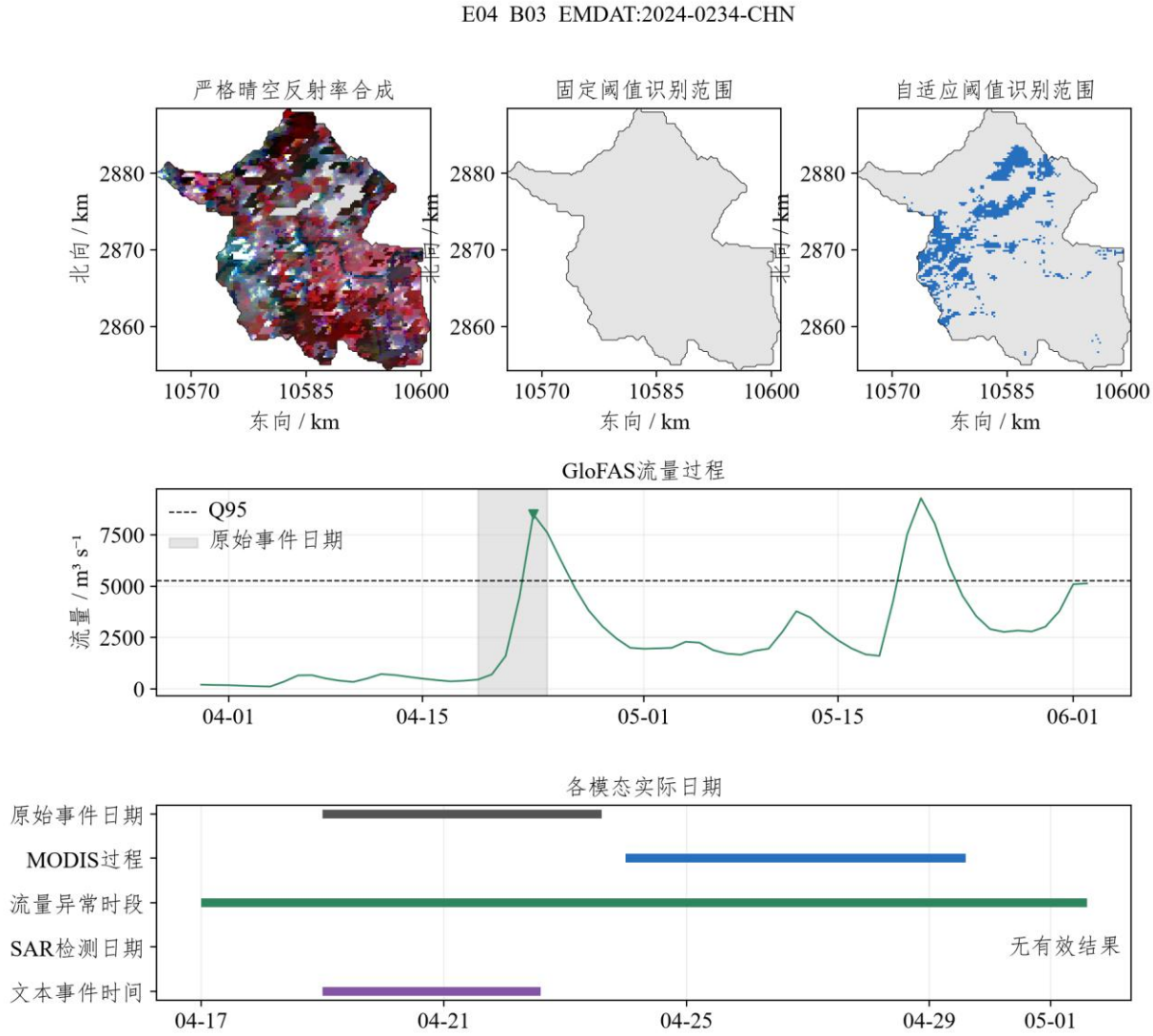


图 12 E04 完整多模态识别对照

MODIS 图采用 EPSG:6933 坐标系；蓝色表示阈值检出水体，浅灰为非检出区域，深灰为缺少参考观测。时间轴按实际记录绘制。

E05 B03 2024-0475

HYBAS_ID：4080980230；GBFEID：GBFEID_b98f059617925f87aabcf48402389eec

Groundsource 文本匹配 4 条；SAR 匹配 0 条影像日期记录。匹配到 3 个高流量过程。MODIS 未识别，观测数据不足。

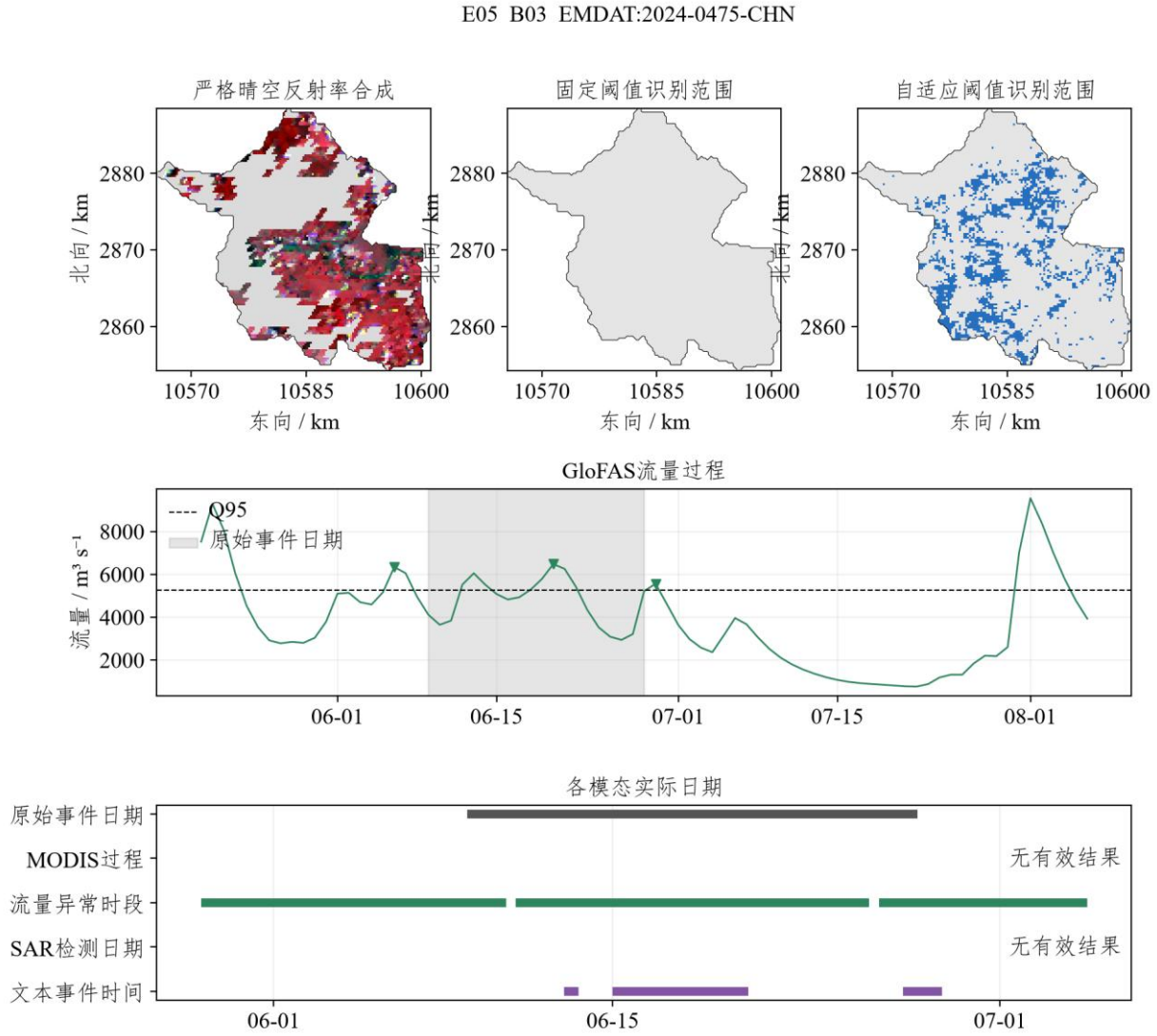


图 13 E05 完整多模态识别对照

MODIS 图采用 EPSG:6933 坐标系；蓝色表示阈值检出水体，浅灰为非检出区域，深灰为缺少参考观测。时间轴按实际记录绘制。

E06 B04 DFO:5463

HYBAS_ID：4080012790；GBFEID：GBFEID_5cb4b0c6f7c45ee08e6556ebc482bfe8

Groundsource 文本匹配 32 条；SAR 匹配 2 条影像日期记录。匹配到 1 个高流量过程。MODIS 未识别，观测数据不足。

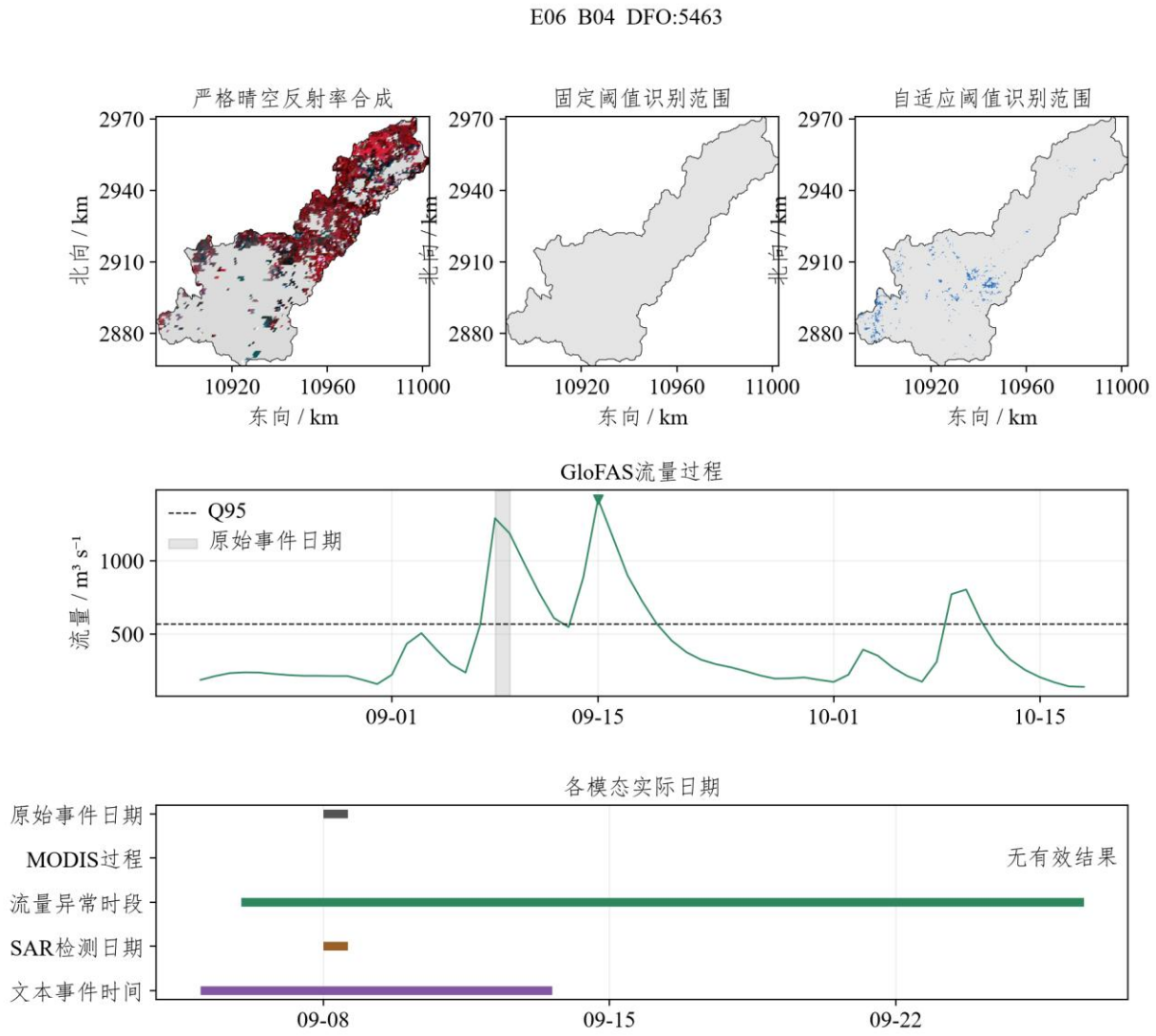


图 14 E06 完整多模态识别对照

MODIS 图采用 EPSG:6933 坐标系；蓝色表示阈值检出水体，浅灰为非检出区域，深灰为缺少参考观测。时间轴按实际记录绘制。

E07 B04 2024-0234

HYBAS_ID：4080012790；GBFEID：GBFEID_1023cba044d85af880a0633063d018ce

Groundsource 文本匹配 11 条；SAR 匹配 1 条影像日期记录。匹配到 1 个高流量过程。MODIS 未识别，观测数据不足。

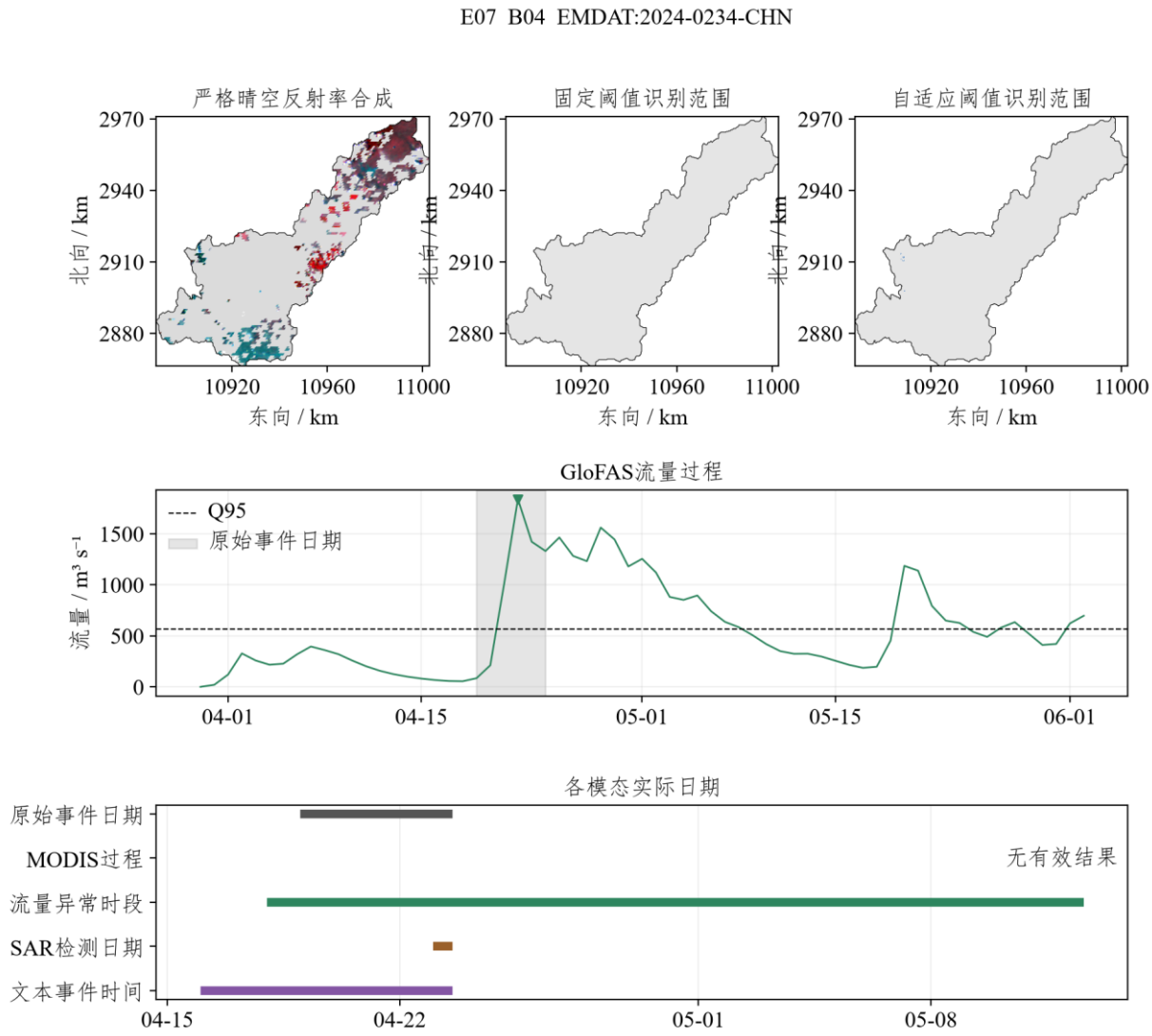


图 15 E07 完整多模态识别对照

MODIS 图采用 EPSG:6933 坐标系；蓝色表示阈值检出水体，浅灰为非检出区域，深灰为缺少参考观测。时间轴按实际记录绘制。

E08 B04 2024-0475

HYBAS_ID：4080012790；GBFEID：GBFEID_ac91a45b16b05082b82d354bf8edeba3

Groundsource 文本匹配 7 条；SAR 匹配 0 条影像日期记录。匹配到 1 个高流量过程。MODIS 检出水体变化，与目录日期重叠。

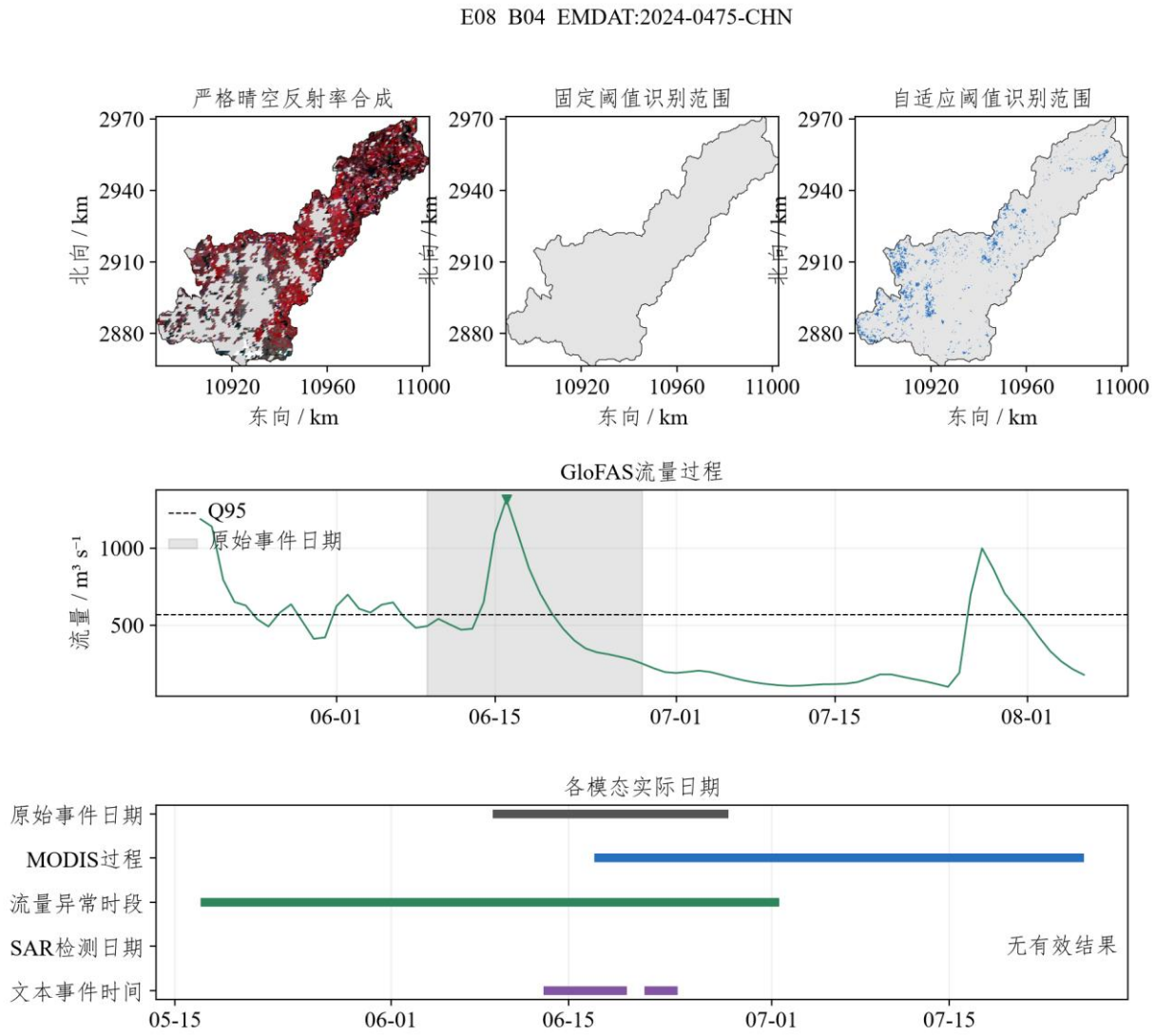


图 16 E08 完整多模态识别对照

MODIS 图采用 EPSG:6933 坐标系；蓝色表示阈值检出水体，浅灰为非检出区域，深灰为缺少参考观测。时间轴按实际记录绘制。

E09 B05 DFO:5463

HYBAS_ID：4080933560；GBFEID：GBFEID_f700588d1fe55277b264b3c4dbad7baf

Groundsource 文本匹配 1 条；SAR 匹配 0 条影像日期记录。匹配到 1 个高流量过程。MODIS 检出水体变化，与目录日期不重叠。

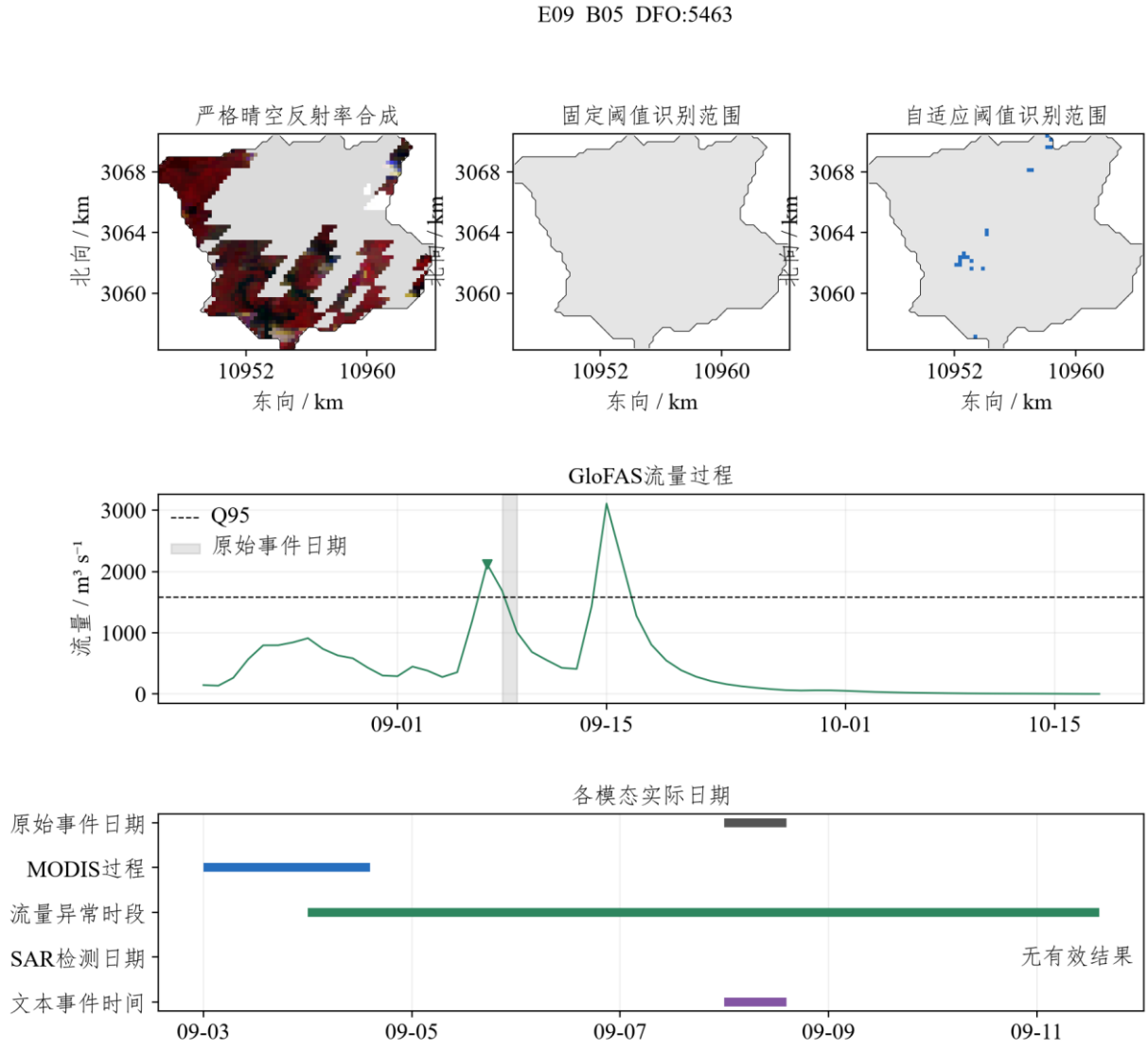


图 17 E09 完整多模态识别对照

MODIS 图采用 EPSG:6933 坐标系；蓝色表示阈值检出水体，浅灰为非检出区域，深灰为缺少参考观测。时间轴按实际记录绘制。

E10 B05 2024-0234

HYBAS_ID：4080933560；GBFEID：GBFEID_0b0b1e069b0759238e150549354043a7

Groundsource 文本匹配 12 条；SAR 匹配 0 条影像日期记录。匹配到 1 个高流量过程。MODIS 检出水体变化，与目录日期不重叠。

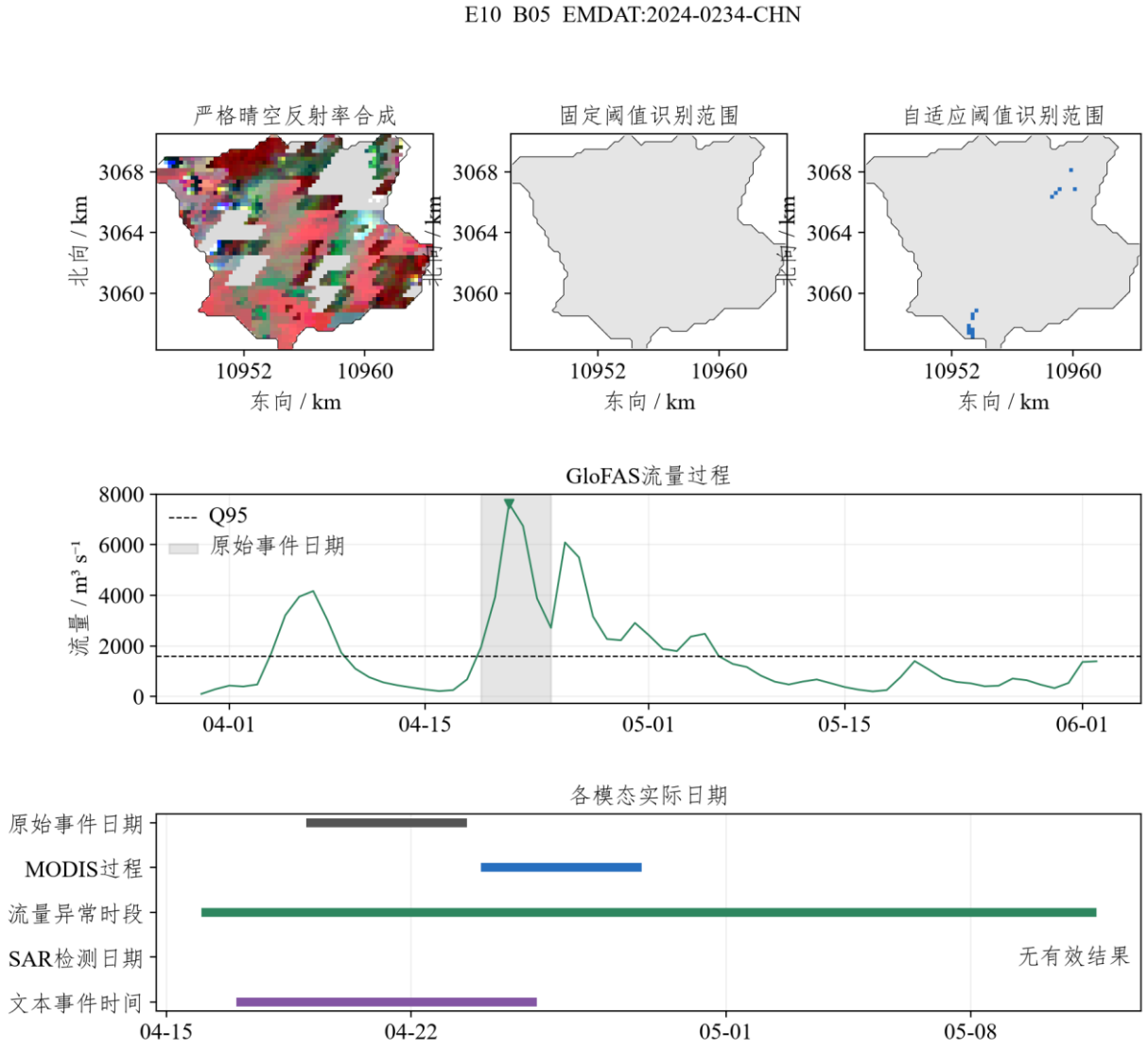


图 18 E10 完整多模态识别对照

MODIS 图采用 EPSG:6933 坐标系；蓝色表示阈值检出水体，浅灰为非检出区域，深灰为缺少参考观测。时间轴按实际记录绘制。

E11 B05 2024-0475

HYBAS_ID：4080933560；GBFEID：GBFEID_0e3ccf8fc2b15ed3a3698f84f81e0036

Groundsource 文本匹配 2 条；SAR 匹配 0 条影像日期记录。匹配到 1 个高流量过程。MODIS 检出水体变化，与目录日期重叠。

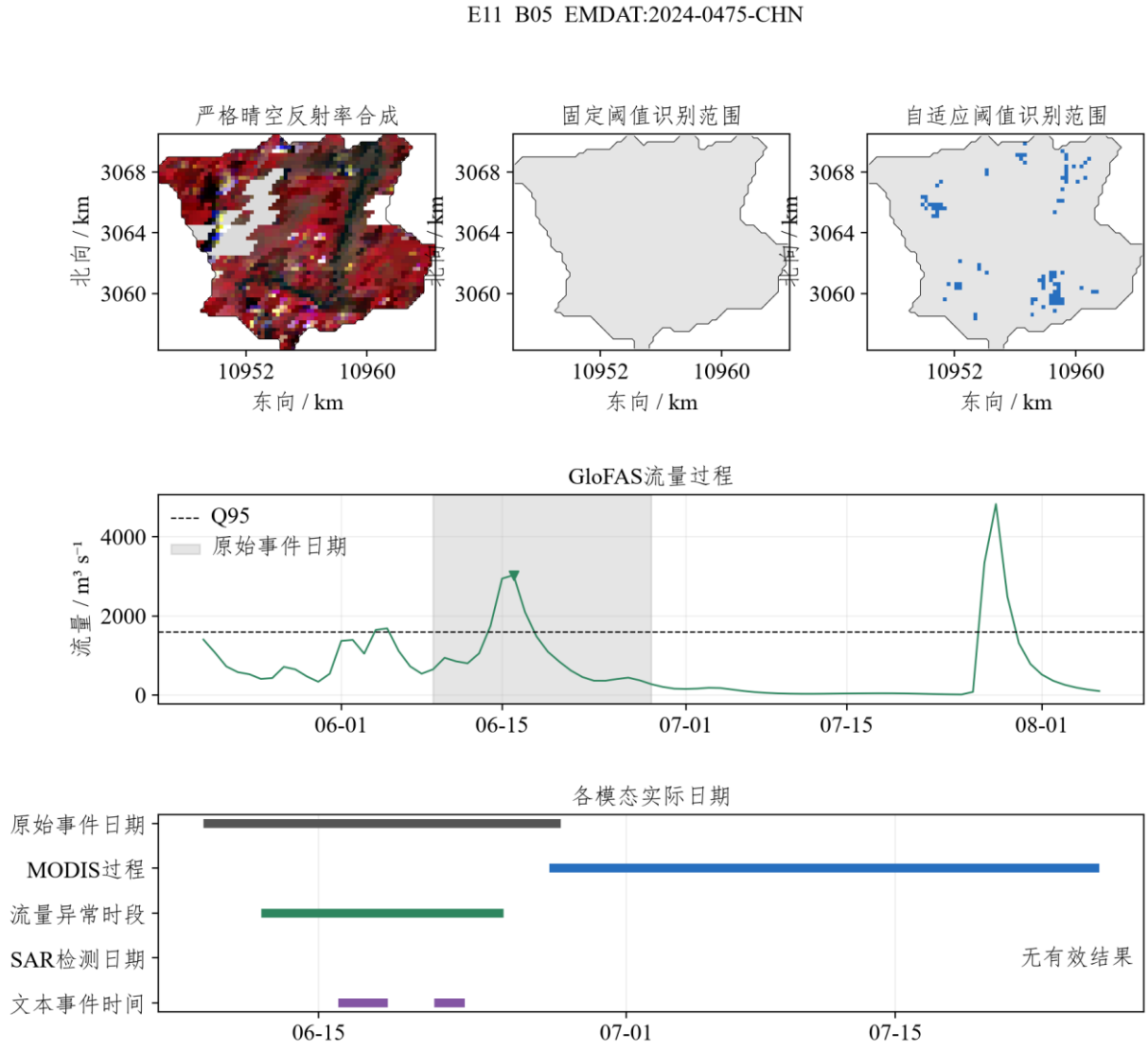


图 19 E11 完整多模态识别对照

MODIS 图采用 EPSG:6933 坐标系；蓝色表示阈值检出水体，浅灰为非检出区域，深灰为缺少参考观测。时间轴按实际记录绘制。

附录三 全部高流量过程

本附录列出 5 个格点的全部 41 个高流量过程。B01 格点不代表目标流域，其结果仅作为格点匹配检查记录保留。过程起止日期由 Q90 阈值对应时段及其前后的局部谷值确定。

B01 4080477690

表 12 B01 格点的全部高流量过程

序号	过程起止日期	峰值日期	峰值流量 m³/s
1	2023-07-28 至 2023-08-18	2023-08-01	992.28
2	2023-09-07 至 2023-10-08	2023-09-10	140.64
3	2024-07-23 至 2024-09-30	2024-08-26	896.05

该格点的结果不作为 B01 流域的水文证据。第 3 个过程截至 2024 年 9 月 30 日仍到达数据末日，尚不能确定实际结束日期。

B02 4080917990

表 13 B02 格点的全部高流量过程

序号	过程起止日期	峰值日期	峰值流量 m^3/s
1	2023-03-31 至 2023-04-10	2023-04-04	1,863.39
2	2023-04-16 至 2023-04-26	2023-04-23	701.53
3	2023-04-27 至 2023-05-02	2023-04-28	695.31
4	2023-06-16 至 2023-07-16	2023-06-25	1,860.69
5	2024-03-29 至 2024-04-09	2024-04-03	1,152.39
6	2024-04-10 至 2024-04-14	2024-04-12	675.58
7	2024-04-15 至 2024-05-08	2024-04-20	2,005.77
8	2024-06-02 至 2024-06-07	2024-06-04	1,048.55
9	2024-06-08 至 2024-06-23	2024-06-18	1,963.19
10	2024-06-29 至 2024-07-15	2024-07-02	1,406.72
11	2024-07-26 至 2024-08-10	2024-07-28	3,108.67

B03 4080980230

表 14 B03 格点的全部高流量过程

序号	过程起止日期	峰值日期	峰值流量 m^3/s
1	2023-06-19 至 2023-07-10	2023-06-27	12,887.22
2	2023-07-16 至 2023-08-06	2023-07-21	12,893.41
3	2023-09-11 至 2023-09-30	2023-09-15	8,558.95
4	2024-04-17 至 2024-05-01	2024-04-23	8,503.92
5	2024-05-18 至 2024-05-27	2024-05-21	9,289.61
6	2024-05-29 至 2024-06-10	2024-06-06	6,340.53
7	2024-06-11 至 2024-06-25	2024-06-20	6,479.50
8	2024-06-26 至 2024-07-04	2024-06-29	5,561.78
9	2024-07-29 至 2024-08-12	2024-08-01	9,552.45
10	2024-09-06 至 2024-09-21	2024-09-10	23,095.59

B04 4080012790

表 15 B04 格点的全部高流量过程

序号	过程起止日期	峰值日期	峰值流量 m^3/s
1	2023-03-22 至 2023-04-04	2023-03-26	667.25
2	2023-09-06 至 2023-09-26	2023-09-15	1,421.21
3	2023-10-07 至 2023-10-18	2023-10-10	804.33
4	2024-04-18 至 2024-05-12	2024-04-22	1,839.45
5	2024-05-17 至 2024-07-01	2024-06-16	1,315.86
6	2024-07-25 至 2024-08-09	2024-07-28	998.20
7	2024-08-10 至 2024-09-05	2024-08-21	640.55

B05 4080933560

表 16 B05 格点的全部高流量过程

序号	过程起止日期	峰值日期	峰值流量 m^3/s
1	2023-03-21 至 2023-03-31	2023-03-24	2,602.06
2	2023-04-17 至 2023-04-28	2023-04-19	1,695.78
3	2023-06-21 至 2023-07-07	2023-06-24	3,068.47
4	2023-09-04 至 2023-09-11	2023-09-07	2,123.55
5	2023-09-13 至 2023-09-28	2023-09-15	3,109.49
6	2024-04-02 至 2024-04-14	2024-04-07	4,170.44
7	2024-04-16 至 2024-05-11	2024-04-21	7,625.62
8	2024-05-30 至 2024-06-08	2024-06-05	1,684.20
9	2024-06-12 至 2024-06-24	2024-06-16	3,029.20
10	2024-07-25 至 2024-08-11	2024-07-28	4,826.89

附录四 文本及其子类逐事件对照

文本大类下分别列 EM-DAT、DFO 和 Groundsource。EM-DAT、DFO 有记录时填写来源编号，无对应记录时填写“无记录”；Groundsource 填写匹配条数及事件日期。目录日期见表 2 和表 8。

表 17 文本大类下三个子类的记录与日期

案例	流域	文本		
		EM-DAT	DFO	Groundsource
E01	B01	2023-0503-CHN	无记录	9 条；2023-07-28 至 2023-08-07
E02	B02	2024-0234-CHN	无记录	1 条；2024-04-22
E03	B02	2024-0475-CHN	无记录	34 条；2024-06-13 至 2024-06-23
E04	B03	2024-0234-CHN	无记录	1 条；2024-04-19 至 2024-04-22
E05	B03	2024-0475-CHN	无记录	4 条；2024-06-13 2024-06-15 至 2024-06-20 2024-06-27 至 2024-06-28
E06	B04	无记录	5463	32 条；2023-09-05 至 2023-09-13
E07	B04	2024-0234-CHN	无记录	11 条；2024-04-16 至 2024-04-23
E08	B04	2024-0475-CHN	无记录	7 条；2024-06-13 至 2024-06-19 2024-06-21 至 2024-06-23
E09	B05	无记录	5463	1 条；2023-09-08
E10	B05	2024-0234-CHN	无记录	12 条；2024-04-17 至 2024-04-25
E11	B05	2024-0475-CHN	无记录	2 条；2024-06-16 至 2024-06-18 2024-06-21 至 2024-06-22

无记录指当前案例没有对应来源记录。来源编号、日期和匹配条数分别保留，GBFEID 与 HYBAS_ID 保持不变。